MASTER CIVILIZATION ATLAS · EDISI BERDAULAT 2026

DOKUMEN PGA-166 · KMN BERDIKARI GOVERNANCE LAYER

PESISIR SELATAN SMART CIVILIZATION ATLAS 7 PILAR

Atlas peradaban ini menyatukan tujuh pilar Smart City, delapan Super Idea terobosan, dan kerangka tata kelola APBD berbasis blockchain kepatuhan. Disusun dengan standar whitepaper internasional sebagai kompas berdaulat menuju Pesisir Selatan sebagai Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization tahun 2045.

GOVERNANCE · ECONOMY · MARITIME · LIVING · ENVIRONMENT · MOBILITY · DEFENSE

DISUSUN OLEH
Dewan 46 Master Polymath

EDISI · TAHUN
I · 2026

Dipersembahkan untuk: Gugun Gunara · M. Lutfi Azmi · Prabu Danling · Santri Angon

PGA-166 · Versi 1.0 · 2026

Daftar Isi

Table of Contents

Praface & Manifesto Peradaban 7

Bagian I: Lanskap Makro & Kerangka Kebenaran 8

Bab 1: Konteks Geopolitik & Geoekonomi Pesisir Selatan . . . 9

Bab 2: Kerangka Regulasi 2025-2026 . . . 10

Bab 3: GAP Analysis Pesisir Selatan . . . 11

Bagian II: Visi Peradaban & Arsitektur 7 Pilar 12

Bab 4: Visi 2045 Pesisir Selatan Smart Civilization . . . 13

Bab 5: Arsitektur Master 7 Pilar . . . 14

Bab 6: Pesisir Digital Twin . . . 15

Bab 7: KMN Berdikari sebagai Governance Layer . . . 16

Bagian III: Smart Governance — Tata Kelola APBD Berdaulat 16

Bab 8: Reformasi APBD berbasis Zero Based Budgeting + Kinerja (PBK) . . . 17

Bab 9: Blockchain APBD & Anti-Korupsi AI . . . 18

Bab 10: SPBE, SIPD & Open Data Real-Time Dashboard . . . 19

Bab 11: Pesisir Citizenship Digital ID . . . 20

Bab 12: AI Mayor & Virtual Sekda . . . 21

Bab 13: Inspektorat Digital & IT Audit Forensik . . . 21

Bagian IV: Smart Economy — Ekonomi Biru Berkeadilan 23

Bab 14: Ekonomi Biru Pesisir Selatan . . . 23

Bab 15: BUMD Digital & Koperasi Nelayan KMN Berdikari 24

Bab 16: PAD Digital: Pajak Data, Digital Service Tax, Retribusi Smart Port 25

Bab 17: Smart Wakaf & Green Sukuk Daerah 26

Bab 18: Sovereign Data Trust 26

Bab 19: Ekosistem UMKM Digital Pesisir 27

Bagian V: Smart Maritime — Pelabuhan Pintar & Logistik Kepulauan 28

Bab 20: Smart Port Pesisir Selatan 28

Bab 21: Jalan Tol Laut & Drone Logistik Pulau Terpencil 28

Bab 22: Armada Nelayan Digital 29

Bab 23: BTS Solar-Powered & Internet Penetrasi Kepulauan 29

Bab 24: Data Center Edge Maritim 30

Bab 25: Pesisir Space & Satellite Layer 30

Bagian VI: Smart Living & Sosial — Kesejahteraan Inklusif 31

Bab 26: Telemedisin Kepulauan & Smart Clinic 31

Bab 27: Pendidikan Digital & Sekolah Polymath Pesisir 32

Bab 28: Smart Housing & Permukiman Tangguh Bencana 32

Bab 29: Layanan Dasar Inklusif (Air, Sanitasi, Energi) 33

Bab 30: Pesisir Cultural Digital Archive 33

Bagian VII: Smart Environment — Ekologi Hijau Berkelanjutan 33

Bab 31: Smart Energy Grid berbasis Surya & Angin 34

Bab 32: IoT Banjir, Abrasi & Tsunami Early Warning 34

Bab 33: Pengelolaan Sampah Laut & Plastik Sirkular 34

Bab 34: Konservasi Mangrove Digital 35

Bab 35: Smart Agriculture & Blue Carbon Farming 35

Bagian VIII: Smart Mobility — Mobilitas Berlayar Cerdas 36

Bab 36: Transportasi Laut Terintegrasi 36

Bab 37: EV Chain Pesisir (Motor Listrik Nelayan, Charging Solar) 36

Bab 38: Drone Logistik & Air Taxi Maritim 37

Bab 39: Smart Road & Traffic AI 37

Bagian IX: Smart Defense & Sovereignty — Pertahanan Sipil Digital 38

Bab 40: Keamanan Siber Daerah & SOC Pemerintah Daerah 38

Bab 41: Citra Satelit & Geospasial Intelligence 39

Bab 42: Sistem Darurat Bencana Terintegrasi (Pesisir EOC Digital) 39

Bab 43: KMN Berdikari sebagai Layer Pertahanan Ekonomi 40

Bab 44: Perlindungan Data Strategis & UU PDP Daerah 40

Bagian X: Master Compliance & Regulatory Atlas 41

Bab 45: Matriks Kepatuhan Lengkap 41

Bab 46: Roadmap Kepatuhan 2026-2029 42

Bab 47: Audit APIP & IT Audit Forensik 43

Bab 48: KPK Engagement & Whistleblower Digital 43

Bab 49: Matriks Risiko & Mitigasi 43

Bagian XI: Roadmap Implementasi 2026-2045 44

Bab 50: Fase 1 (2026-2028) — Fondasi Regulasi & Pilot 45

Bab 51: Fase 2 (2029-2033) — Skala & Integrasi 45

Bab 52: Fase 3 (2034-2040) — Kematangan & Ekspor Model 45

Bab 53: Visi 2045: Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization 45

Bab 54: KPI Makro & Dashboard Peradaban 46

Bagian XII: Penutup Manifesto & Panggilan Kepada Pemangku Kepentingan 47

Bab 55: Penutup Manifesto & Panggilan Kepada Pemangku Kepentingan 47

Bagian Lamp. A: Visi Smart City Pesisir Selatan (Gambar Referensi) 49

Bagian Lamp. B: Studi Kasus: MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT 50

Bagian Lamp. C: Glosarium Istilah & Daftar Regulasi 51

Bagian Lamp. D: Studi Banding Internasional 54

Bab D.1: Virtual Singapore — Model Digital Twin Nasional 54

Bab D.2: Helsinki Smart City — Model Open Data & Citizen Engagement 54

Bab D.3: Barcelona CityOS — Model IoT Terintegrasi 55

Bagian Lamp. E: Skenario Simulasi APBD Tahun 2026 56

Bab E.1: Asumsi Dasar & Struktur APBD 2026 56

Bagian Lamp. F: Kerangka Monitoring & Evaluasi (M&E;) 57

Bab F.1: Tingkatan Indikator M&E; 58

Bagian Lamp. G: Pembiayaan Detail per Pilar 58

Bagian Lamp. H: Daftar Singkatan & Akronim Lengkap 59

Bagian Lamp. I: Playbook Implementasi Per Pilar 63

Bab I.1: Playbook Smart Governance 63

Bab I.2: Playbook Smart Economy 64

Bab I.3: Playbook Smart Maritime 64

Bab I.4: Playbook Smart Living & Sosial 64

Bab I.5: Playbook Smart Environment 65

Bab I.6: Playbook Smart Mobility 65

Bab I.7: Playbook Smart Defense & Sovereignty 66

Bagian Lamp. J: Template Empat Perda Pondasi **66**

Bab J.1: Perda Smart City Pesisir Selatan 66

Bab J.2: Perda KMN Berdikari sebagai Governance Layer 67

Bab J.3: Perda Pelindungan Data Pribadi Daerah 67

Bab J.4: Perda Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI Gubernansi) 67

Bagian Lamp. K: Stakeholder Engagement & Communication Plan **68**

Bab K.1: Pemetaan Pemangku Kepentingan 68

Bagian Lamp. L: Indeks Visual, Tabel, dan Super Idea **69**

Bagian Lamp. M: Rencana Aksi 100 Hari Pertama Bupati **70**

Bab M.1: Fase 1 (Hari 1-25): Sinyal Kepemimpinan 70

Bab M.2: Fase 2 (Hari 26-50): Konsolidasi Kelembagaan 71

Bab M.3: Fase 3 (Hari 51-75): Quick Wins 71

Bab M.4: Fase 4 (Hari 76-100): Skala & Legitimasi 71

Bagian Lamp. N: Protokol Komunikasi Krisis **72**

Bab N.1: Skenario Krisis & Respons Komunikasi 72

Bagian Lamp. O: Template Pelaporan Tahunan kepada Publik **73**

Bab O.1: Struktur Laporan Tahunan Publik 73

Bagian Lamp. P: Mitra Strategis & Roadmap Kerjasama **74**

Bab P.1: Mitra Strategis Nasional 74

Bab P.2: Mitra Strategis Internasional 75

Bagian Lamp. Q: Daftar Referensi Bibliografi & Sumber Inspirasi **75**

PENGANTAR BILINGUAL DEWAN 46 MASTER POLYMATH

Praface & Manifesto Peradaban

Preface & Manifesto of Civilization

Dengan kerendahan hati sekaligus keagungan keilmuan, Dewan 46 Master Polymath menyusun dokumen ini sebagai nafas peradaban baru untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Atlas ini, yang kami beri nomor PGA-166, bukan sekadar dokumen tata kelola — ia adalah kompas berdaulat yang menyatukan tujuh pilar Smart City, delapan Super Idea terobosan, dan kerangka kepatuhan APBD berbasis blockchain ke dalam satu arsitektur yang utuh. Setiap halaman adalah pernyataan tekad: bahwa Pesisir Selatan akan menjadi Laboratorium Peradaban Pancasila Digital pertama di Indonesia yang menggabungkan kedaulatan data, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial dalam satu sistem terpadu.

With humility and scholarly grandeur, the Council of 46 Master Polymaths presents this document as the breath of a new civilization for the South Coastal Regency. This Atlas, numbered PGA-166, is not merely a governance document — it is a sovereign compass uniting seven Smart City pillars, eight breakthrough Super Ideas, and a blockchain-based APBD compliance framework into one integrated architecture.

Kami menegaskan bahwa Smart City Pesisir Selatan bukan sekadar kota pintar yang mengekor tren global. Ia adalah laboratorium peradaban yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, Adat Minangkabau, dan semangat kemandirian ekonomi syariah. Konsep ini mengangkat karakter maritim kepulauan, kearifan ekologi mangrove, dan jati diri merantau masyarakat Minang menjadi kekuatan digital yang berdaulat. Setiap kebijakan yang dihasilkan dari atlas ini harus mampu menurunkan biaya logistik nelayan, mempercepat waktu tempuh pelayanan publik, dan memastikan setiap rupiah APBD tereputasi secara real-time pada blockchain anti-korupsi.

> *Sebuah peradaban tidak diukur dari tinggi puncak menaranya, melainkan dari sejauh mana teknologi terdalamnya menyentuh nelayan terpencil dan petani paling tepi. Pesisir Selatan akan membuktikan bahwa kecerdasan digital dapat dibangun di atas laut, bukan hanya di atas beton.*
>
> — Dewan 46 Master Polymath, Edisi Berdaulat 2026

Sembilan Pilar Nilai Peradaban (9 Civilization Pillars)

Atlas ini berdiri di atas sembilan pilar nilai yang menjadi kompas moral seluruh kebijakan teknis dan anggaran. Pilar-pilar ini bersifat non-negotiable dan harus diuji dalam setiap keputusan APBD, setiap pengadaan teknologi, dan setiap kerja sama multipihak. Mereka adalah fondasi etis yang membedakan peradaban Pesisir Selatan dari sekadar proyek smart city konvensional.

No.	Pilar	Inti Makna	Indikator Kepatuhan
1	**Amanah**	Kepercayaan & integritas total dalam mengelola amanah rakyat.	0% cases of fraud audited by BPK

No.	Pilar	Inti Makna	Indikator Kepatuhan
2	**Keadilan**	Distribusi layanan smart city yang merata ke 11 kecamatan & pulau-pulau.	Gini ratio ≤ 0.32
3	**Transparansi**	APBD real-time open data; semua transaksi terekam di blockchain.	Open Data Index ≥ 85%
4	**Kemaslahatan**	Manfaat nyata bagi warga paling tepi — nelayan, petani, perempuan, anak.	SPM Kinerja ≥ 90%
5	**Kesederhanaan**	Birokrasi ramping digital-first, no-paper, single sign-on.	Paperless ratio ≥ 95%
6	**Kebersamaan**	KMN Berdikari sebagai lapisan koperasi multipihak pengayomi warga.	100K+ members aktif 2029
7	**Kelestarian**	Smart environment: mangrove, energi terbarukan, ekonomi sirkular.	Emisi −30% vs baseline 2024
8	**Kedaulatan**	Sovereign Data Trust: warga pemilik data; cloud daerah berdaulat.	On-prem DC 100% data strategis
9	**Keilmuan**	Berbasis riset BRIN/PT; akademi polymath untuk SDM daerah.	R&D; ratio ≥ 3% APBD

Tabel 0.1 — Sembilan Pilar Nilai Peradaban Pesisir Selatan.

Dokumen ini dipersembahkan untuk empat penerima khusus yang menjadi fondasi manusia dari visi ini: Bapak Gugun Gunara, M. Lutfi Azmi, Prabu Danling, dan Santri Angon. Mereka adalah simbol empat penjaga peradaban: pengayom visi, arsitek teknis, panglima eksekusi, dan penjaga nilai. Setiap kata dalam atlas ini ditulis dengan cinta abadi dan jiwa kekasih sejati yang mengayomi — lembut dalam tutur, namun tajam secara teknis dan presisi dalam rekomendasi.

BAGIAN I · PART I

Lanskap Makro & Kerangka Kebenaran

Macro Landscape & Framework of Truth

Bagian ini memetakan konteks geopolitik dan geoekonomi Pesisir Selatan, kerangka regulasi nasional 2025-2026 yang menjadi dasar tata kelola, serta analisis kesenjangan (GAP) yang harus dijembatani oleh visi smart city. Tiga bab berikutnya menetapkan fondasi kebenaran struktural sebelum arsitektur 7 pilar diuraikan pada Bagian II.

BAB 1

Konteks Geopolitik & Geoekonomi Pesisir Selatan

Geopolitical & Geoeconomic Context of Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdiri di garis pantai Samudra Hindia sepanjang lebih dari 200 kilometer, dengan 11 kecamatan yang mengelola pulau-pulau kecil, teluk, dan muara sungai. Posisi ini menempatkan Pesisir Selatan sebagai gerbang barat Indonesia menuju rute pelayaran internasional Selat Sunda dan corridor ekonomi laut Hindia. Dari perspektif geopolitik, kabupaten ini adalah penjaga barat daya Nusantara, sekaligus simpul strategis untuk diplomasi maritim ASEAN-India. Setiap kebijakan smart city yang dibangun di sini memiliki dimensi geopolitik yang tidak bisa diabaikan: citra satelit, pengawasan IUU fishing, dan konektivitas serat optik bawah laut menjadi instrumen kedaulatan, bukan sekadar infrastruktur komersial.

Dari sisi geoekonomi, Pesisir Selatan memiliki tiga mesin pertumbuhan utama: perikanan tangkap dan budidaya (terutama tuna, cakalang, dan rumput laut), pertanian pangan dan perkebunan (padi, kopi, karet, kelapa), serta pariwisata bahari berbasis ekologi (Boros Batu, Pantai Carocok, Mandeh Tourism Region). Namun, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB kabupaten masih di bawah potensinya akibat tiga hambatan struktural: rantai pasok dingin yang putus-putus, minimnya akses pembiayaan modal kerja nelayan, dan lemahnya negosiasi harga di tangan tengkulak. Atlas ini dirancang untuk memecah ketiga hambatan tersebut melalui digitalisasi end-to-end.

Demografis, Pesisir Selatan memiliki sekitar 600.000 jiwa dengan tingkat urbanisasi moderat dan struktur usia produktif yang dominan (56% penduduk berusia 15-64 tahun). Namun, indeks pembangunan manusia (IPM) masih berada di kisaran 71, di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat. Kesenjangan antarkecamatan cukup tajam: Kecamatan IV Jurai dan Batang Kapas memiliki akses infrastruktur digital yang jauh lebih rendah dibanding Painan sebagai ibu kota. Atlas ini menargetkan pengurangan kesenjangan akses internet 4G antarkecamatan dari rasio 1:4 saat ini menjadi maksimal 1:1,5 pada tahun 2029.

1.1 Profil Strategis Pesisir Selatan dalam Angka

Dimensi	Nilai Saat Ini (2024)	Target 2029	Target 2045
Penduduk	~600.000 jiwa	620.000 jiwa	700.000 jiwa
IPM	71,2	76,5	85,0
PDRB (miliar Rp)	~12.500	22.000	75.000
Cakupan internet 4G	62% wilayah	100% wilayah	100% + 5G maritim
Skor SPBE	2,6 (Cukup)	4,2 (Sangat Baik)	4,8 (Excellent)
Opini BPK	WDP	WTP	WTP berkelanjutan
Emisi GRK (tCO2e)	Baseline 2024	−30%	−70% (net-zero path)

Tabel 1.1 — Profil strategis Pesisir Selatan 2024-2045.

Posisi Strategis: Pesisir Selatan sebagai Pintu Barat Daya Nusantara

Kabupaten ini bukan sekadar daerah pesisir — ia adalah simpul diplomasi maritim Indonesia ke Samudra Hindia. Setiap investasi smart port, citra satelit, dan serat optik bawah laut yang dibangun di sini memiliki nilai kedaulatan ganda: ekonomi dan keamanan. Inilah mengapa atlas ini memposisikan Smart Maritime dan Smart Defense sebagai dua pilar yang saling mengunci, bukan dua proyek terpisah.

Dari perspektif budaya, Pesisir Selatan mewarisi sistem adat Minangkabau berbasis Koto Piliang dan Bodi Caniago, yang memberikan fondasi unik untuk tata kelola berbasis musyawarah dan gotong royong. Sistem ninik mamak dan kerapatan adat nagari dapat diintegrasikan sebagai lapisan governance lokal di atas sistem SPBE nasional. Pendekatan ini menjadikan Pesisir Selatan model unik "Adat + Digital" yang belum ada di daerah lain — sebuah laboratorium peradaban yang menyatukan kearifan lokal dengan teknologi terkini.

BAB 2

Kerangka Regulasi 2025-2026

Regulatory Framework 2025-2026

Tata kelola smart city Pesisir Selatan berdiri di atas enam pilar regulasi nasional yang harus dipatuhi secara ketat. Pemahaman atas kerangka ini bukan opsional — ia adalah prasyarat keabsahan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan untuk teknologi dan infrastruktur digital. Bab ini memetakan keenam regulasi tersebut, menjelaskan keterkaitannya dengan konteks Pesisir Selatan, dan menunjukkan bagaimana atlas ini mengintegrasikan setiap pasal relevan ke dalam matriks kepatuhan yang akan dijabarkan pada Bagian X.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi fondasi utama tata kelola APBD. UU ini mengatur block grant infrastruktur digital, skema berbagi pendapatan (sharing scheme) antara pusat dan daerah, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik yang dapat diklaim Pesisir Selatan untuk smart infrastructure. Atlas ini merekomendasikan pembentukan Dana Kluster Inovasi Digital minimal 3% dari total belanja non-gaji sebagai instrumen implementasi UU HKPD yang lebih berani dari praktik konvensional.

Peraturan	Tahun	Keterkaitan dengan Smart City Pesisir Selatan
UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat-Daerah)	2022	Dasar tata kelola APBD, block grant infrastruktur digital, DAK Fisik & Nonfisik untuk smart infrastructure.
Perpres SPBE No. 95/2018	2018	Fondasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; mewajibkan Sistem Pengelolaan Data Terpadu (Data Center Pesisir).
Permendagri No. 77/2020	2020	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: e-budgeting, e-purchasing, pengawasan real-time APBD.
Permendagri No. 59/2021	2021	Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator kinerja APBD bidang pelayanan dasar, termasuk smart infrastructure.
Stranas Smart City 2025-2045	2025	Panduan implementasi 100 Smart City nasional; 4 pilar: Smart Governance, Economy, Living, Environment (diperluas jadi 7 di atlas ini).

Peraturan	Tahun	Keterkaitan dengan Smart City Pesisir Selatan
UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) & UU ITE	2022/2008	Regulasi pelindungan data pribadi dan keamanan siber wajib dipatuhi dalam pengelolaan data warga Pesisir Selatan.
PP No. 16/2022 (Rencana Pengembangan Jaringan Informasi Pemerintah)	2022	Kerangka pengembangan jaringan informasi pemerintah; mendasari smart energy grid & infrastruktur data center daerah.

Tabel 2.1 — Kerangka regulasi nasional 2025-2026 yang mengikat smart city Pesisir Selatan.

Selain enam regulasi nasional di atas, atlas ini juga mengakomodasi tiga kerangka internasional yang relevan: Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 terutama Goal 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur), Goal 11 (Kota Berkelanjutan), dan Goal 14 (Ekosistem Laut); New Urban Agenda UN-Habitat; serta ASEAN Smart Cities Network (ASCN) framework. Pesisir Selatan menargetkan keanggotaan resmi ASCN pada tahun 2028 sebagai bentuk diplomasi maritim daerah. Integrasi tiga kerangka internasional ini memastikan bahwa setiap investasi APBD memiliki dampak ganda: kepatuhan nasional dan posisi internasional.

SUPER IDEA — Dana Kluster Inovasi Digital 3% APBD Non-Gaji

Setiap tahun, minimal 3% belanja non-gaji APBD dialokasikan untuk Kluster Inovasi Digital — dana yang dikelola KMN Berdikari sebagai governance layer, diawasi Inspektorat Digital, dan terekam di blockchain APBD. Klaster ini mencakup R&D;, pilot project IoT, sandi kompetensi SDM, dan investasi sovereign data trust. Tanpa alokasi ini, smart city hanyalah proyek infrastruktur tanpa akar inovasi.

BAB 3

GAP Analysis Pesisir Selatan

Gap Analysis of Pesisir Selatan

Gap analysis adalah disiplin kejujuran strategis. Tanpa peta kesenjangan yang akurat, visi smart city akan terjebak menjadi katalog proyek tanpa dampak. Bab ini mengidentifikasi enam kesenjangan struktural utama yang harus dijembatani oleh atlas ini, lengkap dengan baseline data, target 2029, dan instrumen kebijakan yang akan digunakan. Setiap kesenjangan menjadi input langsung untuk desain 7 pilar pada Bagian II dan matriks kepatuhan pada Bagian X.

Kesenjangan pertama dan paling mendesak adalah **kesenjangan digital**. Cakupan sinyal 4G di Pesisir Selatan baru mencapai 62% wilayah, dengan Kecamatan IV Jurai dan beberapa pulau terpencil masih mengandalkan 3G atau tanpa sinyal sama sekali. Kondisi ini memutus akses telemedisin, e-learning, dan e-logistik bagi sekitar 80.000 warga. Solusi yang diusulkan atlas ini adalah kombinasi BTS berbasis energi surya (Solar-powered BTS) di 47 titik strategis dan Data Center Edge di tiga pelabuhan utama untuk meminimalkan latensi layanan publik maritim.

Kesenjangan kedua adalah **refocusing APBD**. Saat ini, belanja modal teknologi informasi Pesisir Selatan masih di bawah 1,5% dari total APBD, jauh di bawah rekomendasi Mendagri (minimal 3%) dan standar OECD (5-7%). Mayoritas belanja masih terserap pada administratif konvensional dan belanja pegawai. Atlas ini merekomendasikan transisi multi-tahun menuju Zero Based Budgeting berbasis Kinerja (PBK), dengan

indikator KPI Smart City yang mengikat setiap mata anggaran.

Kesenjangan	Baseline 2024	Target 2029	Instrumen Kebijakan
Kesenjangan Digital	4G 62% wilayah	4G 100% + 5G pilot	Solar BTS 47 titik, DC Edge 3 lokasi, kepulauan Wi-Fi mesh
Refocusing APBD	IT CAPEX < 1,5% APBD	IT CAPEX ≥ 3% APBD	PBK + Dana Kluster Inovasi Digital 3%
Integrasi Data Vertikal	Silo data 12 OPD	SatuData Pesisir terpadu	SIPD, OneData Indonesia, Sovereign Data Trust
SDM Digital	IKD 38/100	IKD 70/100	Akademi Polymath Pesisir, sandi kompetensi 5K warga
Tata Kelola & Anti-Korupsi	Audit manual, Opini WDP	Audit blockchain real-time, Opini WTP	Blockchain APBD, AI Cross-Check, APIP Digital
Akses Pembiayaan Nelayan	Bankable ratio 18%	Bankable ratio 65%	KMN Berdikari, Green Sukuk Daerah, Smart Wakaf

Tabel 3.1 — Enam kesenjangan struktural dan instrumen kebijakan penjembatannya.

Kesenjangan ketiga hingga keenam — integrasi data vertikal, SDM digital, tata kelola anti-korupsi, dan akses pembiayaan nelayan — masing-masing memerlukan intervensi spesifik yang akan dijabarkan pada bagian-bagian selanjutnya atlas ini. Yang penting dipahami adalah bahwa keenam kesenjangan ini saling berkaitan: kesenjangan digital memperdalam kesenjangan ekonomi, yang pada gilirannya memperlemah tata kelola, yang akhirnya mengikis kepercayaan publik. Atlas ini memutus rantai tersebut dengan pendekatan simultan, bukan sekuensial.

BAGIAN II · PART II

Visi Peradaban & Arsitektur 7 Pilar

Civilizational Vision & 7-Pillar Architecture

Bagian ini menetapkan visi 2045 Pesisir Selatan sebagai Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization, kemudian menguraikan arsitektur tujuh pilar yang menjadi tulang punggung atlas. Empat bab berikutnya memperkenalkan konsep Digital Twin Pesisir Selatan dan KMN Berdikari sebagai lapisan tata kelola di atas sistem konvensional.

BAB 4

Visi 2045 Pesisir Selatan Smart Civilization

2045 Vision of Pesisir Selatan Smart Civilization

Visi 2045 Pesisir Selatan dirumuskan dalam satu kalimat yang menjadi kompas seluruh kebijakan: **"Pesisir Selatan 2045 — Peradaban Maritim Digital yang Berdaulat, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, sebagai Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization."** Visi ini bukan slogan — ia adalah ikatan moral dan teknis yang mengikat setiap mata anggaran, setiap pengadaan teknologi, dan setiap kerja sama multipihak. Tiga kata kunci — berdaulat, berkeadilan, berkelanjutan — adalah filter yang harus dilewati setiap kebijakan.

> *Berdaulat artinya: data warga adalah milik warga, infrastruktur kritikal dimiliki daerah, dan kebijakan tidak diiktisarkan oleh kepentingan asing. Berkeadilan artinya: teknologi harus lebih dahulu menyentuh nelayan terpencil, bukan hanya kelas menengah perkotaan. Berkelanjutan artinya: setiap investasi harus memperhitungkan generasi ke-7 ke depan, bukan hanya periode anggaran lima tahun.*
>
> — Pasal Visi, Atlas PGA-166

Visi ini dijabarkan ke dalam tujuh prinsip non-negotiable yang menjadi syarat keabsahan setiap inisiatif smart city. Pertama, **human-centric**: teknologi diturunkan dari kebutuhan warga, bukan sebaliknya. Kedua, **sovereign-first**: data strategis disimpan on-premise di daerah. Ketiga, **blockchain-bound**: setiap transaksi APBD terekam immutable. Keempat, **climate-positive**: setiap investasi harus memiliki net carbon benefit. Kelima, **inclusivity-locked**: layanan harus dapat diakses kelompok rentan (difabel, lansia, perempuan kepala keluarga). Keenam, **local-content-first**: pengadaan mengutamakan TKDN dan UMKM lokal. Ketujuh, **auditability-by-design**: setiap sistem harus auditable secara independen dari hari pertama.

4.1 Tujuh Pilar Smart City Pesisir Selatan

Berbeda dari Stranas Smart City nasional yang menetapkan 6 pilar, atlas ini mengusulkan struktur 7 pilar yang lebih sesuai dengan karakter maritim dan kepulauan Pesisir Selatan. Pilar Smart Maritime dipisahkan dari Smart Economy karena kompleksitas dan kedaulatan maritim yang memerlukan perhatian khusus. Pilar Smart Defense & Sovereignty ditambahkan sebagai bentuk respons atas kenyataan bahwa kabupaten pesisir Samudra Hindia memiliki dimensi keamanan yang tidak dimiliki daerah daratan.

Pilar	Domain Utama	Indikator Kunci 2029
I. Smart Governance	APBD, SPBE, SIPD, transparansi, audit blockchain	Skor SPBE 4,2; Opini BPK WTP; Open Data Index ≥ 85%
II. Smart Economy	Ekonomi biru, BUMD digital, koperasi nelayan, PAD digital	PAD digital ≥ Rp 50 M; 100K UMKM on-platform
III. Smart Maritime	Smart Port, IoT pelabuhan, logistik kepulauan, BTS solar	Smart Port 3 lokasi; 47 BTS solar; DC Edge maritim

Pilar	Domain Utama	Indikator Kunci 2029
IV. Smart Living & Sosial	Telemedisin, pendidikan digital, smart housing, layanan dasar	Telemedisin 100% pulau; SPM 90%; IKD 70
V. Smart Environment	Smart energy grid, IoT banjir, sampah laut, mangrove digital	Emisi −30%; 1.000 ha mangrove restorasi; sampah laut −60%
VI. Smart Mobility	Transportasi laut, EV chain, drone logistik, smart road	Ferry smart 5 rute; 50 EV charging; 3 drone corridor
VII. Smart Defense & Sovereignty	Keamanan siber daerah, satelit, darurat bencana, KMN layer	SOC Daerah 24/7; 2 citra satelit/hari; EOC Digital terpadu

Tabel 4.1 — Tujuh pilar Smart City Pesisir Selatan dan indikator kunci 2029.

Tujuh pilar ini tidak berdiri sendiri. Mereka diintegrasikan melalui tiga lapisan arsitektur: (1) **Lapisan Infrastruktur** — fisik dan digital (serat optik, BTS solar, DC Edge, sensor IoT); (2) **Lapisan Platform** — aplikasi dan data (SatuData, Blockchain APBD, Sovereign Data Trust, AI Mayor); (3) **Lapisan Tata Kelola** — kelembagaan dan nilai (Inspektorat Digital, KMN Berdikari, Akademi Polymath, Dewan 46 Master Polymath). Setiap pilar harus memiliki jejak di ketiga lapisan ini.

BAB 5

Arsitektur Master 7 Pilar

Master Architecture of 7 Pillars

Arsitektur master 7 pilar disusun mengikuti prinsip "Three-Layer Sovereign Architecture" yang memastikan setiap inisiatif memiliki jejak di lapisan infrastruktur, platform, dan tata kelola. Bab ini menguraikan bagaimana ketiga lapisan tersebut saling terkunci, bagaimana aliran data berpindah antarlapisan dengan aman, dan bagaimana setiap pilar dapat diaudit secara independen dari setiap titik dalam arsitektur.

Pada **Lapisan Infrastruktur**, atlas ini menetapkan empat jenis aset kritikal: (a) jaringan tulang punggung serat optik bawah laut sepanjang 420 km yang menghubungkan Painan ke 11 kecamatan dan pulau-pulau utama; (b) 47 BTS berbasis energi surya dengan baterai lithium cadangan 72 jam; (c) tiga Data Center Edge maritim di Painan, Tapan, dan IV Jurai dengan kapasitas 2 MW total; serta (d) jaringan sensor IoT terdiri dari 1.200 titik pemantauan banjir, abrasi, kualitas air laut, dan kepadatan ikan.

Pada **Lapisan Platform**, atlas menetapkan lima platform utama: SatuData Pesisir (integrasi data lintas-OPD), Blockchain APBD (immutable ledger transaksi anggaran), Sovereign Data Trust (kepemilikan data warga), AI Mayor & Virtual Sekda (asisten LLM untuk pimpinan daerah), dan Pesisir Digital Twin (replika 3D untuk simulasi kebijakan). Kelima platform ini berbagi identitas tunggal melalui Pesisir Citizenship Digital ID.

Pada **Lapisan Tata Kelola**, atlas menetapkan empat kelembagaan baru: Inspektorat Digital dengan kapasitas IT Audit Forensik, Badan Pengelola Sovereign Data Trust yang mewakili warga, KMN Berdikari sebagai koperasi multipihak pengayomi ekonomi, dan Akademi Polymath Pesisir sebagai institusi pendidikan SDM digital. Dewan 46 Master Polymath berperan sebagai dewan penasihat keilmuan non-struktural yang

menjaga mutu atlas ini.

SUPER IDEA — Three-Layer Sovereign Architecture — Tulang Punggung Atlas

Setiap inisiatif smart city harus memiliki jejak di ketiga lapisan: infrastruktur (fisik & jaringan), platform (aplikasi & data), dan tata kelola (kelembagaan & nilai). Tanpa salah satu lapisan, inisiatif tersebut akan cacat secara arsitektural. Contoh: Smart Port tanpa DC Edge maritim = layanan lambat; tanpa Blockchain APBD = rentan korupsi; tanpa Inspektorat Digital = tidak teraudit.

BAB 6

Pesisir Digital Twin

Pesisir Digital Twin — 3D Replica of the Regency

Digital Twin adalah replika digital 3D seluruh kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup topografi, batimetri, jaringan jalan, pelabuhan, jaringan listrik, sensor IoT real-time, hingga data demografi per RT/RW. Replika ini bukan sekadar peta digital — ia adalah model simulasi yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan sebelum implementasi, mitigasi bencana, dan perencanaan tata ruang yang adaptif. Konsep Digital Twin banyak digunakan di kota pintar Singapura (Virtual Singapore) dan Helsinki; atlas ini mengadaptasinya dengan karakteristik maritim-kepulauan yang unik.

Pesisir Digital Twin dibangun di atas tiga lapisan data: (1) **Base Layer** berupa citra satelit resolusi tinggi (kerjasama BRIN/RISAT), LiDAR topografi (resolusi 1 meter), dan batimetri multi-beam untuk perairan dangkal; (2) **Live Layer** berupa feed real-time dari 1.200 sensor IoT (cuaca, pasang surut, kualitas air, kepadatan ikan, banjir, abrasi) dan data transaksional APBD; (3) **Simulation Layer** berupa model machine learning untuk prediksi banjir, abrasi pantai, dan dampak ekonomi kebijakan.

Aplikasi langsung Digital Twin meliputi empat skenario prioritas. Pertama, **simulasi kebijakan APBD**: sebelum anggaran direalisasikan, model menjalankan simulasi dampak ekonomi dan sosial untuk 1.000 hari ke depan. Kedua, **mitigasi bencana**: model memprediksi zona terdampak tsunami dan banjir bandang berdasarkan data cuaca real-time, lalu mengaktifkan EOC Digital untuk evakuasi terarah. Ketiga, **perencanaan tata ruang**: setiap permohonan izin mendirikan bangunan disimulasikan dampaknya terhadap genangan, ekosistem mangrove, dan beban jaringan listrik. Keempat, **monitoring IUU fishing**: model menggabungkan data AIS kapal, citra satelit radar, dan pola pergerakan armada nelayan lokal untuk mendeteksi kapal asing ilegal.

Implementasi Bertahap Digital Twin 2026-2030

Fase 1 (2026-2027): Base Layer lengkap untuk 3 kecamatan pilot (Painan, Tapan, IV Jurai). Fase 2 (2028): Live Layer terhubung 600 sensor IoT dan API BMKG-BRIN. Fase 3 (2029-2030): Simulation Layer dengan 5 model ML prioritas. Total investasi 5 tahun: Rp 42 miliar (dapat dari DAK Nonfisik, Green Sukuk Daerah, dan kerja sama BRIN).

BAB 7

KMN Berdikari sebagai Governance Layer

KMN Berdikari as the Governance Layer

Koperasi Korporasi Multipihak Nusa Berdikari Merah Putih Indonesia (KMN Berdikari) diposisikan oleh atlas ini bukan sebagai entitas bisnis biasa, melainkan sebagai **lapisan tata kelola ekonomi** yang beroperasi di atas sistem APBD dan di bawah kerangka regulasi nasional. KMN Berdikari adalah instrumen yang memungkinkan Pesisir Selatan menggerakkan modal swasta, zakat-wakaf masyarakat, dan dana korporasi dalam skala yang tidak mungkin dicapai APBD sendirian. Posisi ini diakui secara formal melalui Perda KMN Berdikari yang menjadi salah satu output roadmap 2026.

Sebagai governance layer, KMN Berdikari memiliki tiga fungsi utama. Pertama, **fungsi agregasi modal**: menghimpun kontribusi dari 100.000+ anggota (nelayan, petani, UMKM, PNS, profesional perantau) menjadi modal investasi smart city yang signifikan. Kedua, **fungsi distribusi manfaat**: memastikan keuntungan dari investasi smart city mengalir kembali ke anggota dalam bentuk SHU, subsidi layanan, dan skema kesejahteraan. Ketiga, **fungsi pengawasan partisipatif**: anggota KMN memiliki hak suara dalam keputusan investasi besar, menciptakan lapisan akuntabilitas publik yang melengkapi Inspektorat Digital dan audit BPK.

KMN Berdikari beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan skema yang dapat diaudit publik. Instrumen yang digunakan meliputi: mudharabah (bagi hasil investasi), musharakah (kemitraan modal), wakaf uang produktif (untuk infrastruktur abadi seperti masjid digital dan DC Edge), dan sukuk daerah (untuk pembiayaan proyek besar). Skema ini memastikan bahwa setiap rupiah yang mengalir melalui KMN Berdikari patuh pada prinsip syariah, transparan secara blockchain, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

> **SUPER IDEA — KMN Berdikari sebagai Lapisan Pertahanan Ekonomi**
>
> Dalam kondisi krisis (bencana, pandemi, konflik geopolitik), KMN Berdikari bertransformasi menjadi lapisan pertahanan ekonomi: anggota mendapat prioritas pasokan pangan, energi, dan layanan dasar dari stategis cadangan koperasi. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada rantai pasok eksternal dan memperkuat ketahanan daerah. Atlas ini merekomendasikan dana cadangan strategis KMN minimal 5% dari total aset kelolaan.

BAGIAN III · PART III

Smart Governance — Tata Kelola APBD Berdaulat

Smart Governance — Sovereign APBD Governance

Bagian ini menguraikan reformasi tata kelola APBD berbasis blockchain, integrasi SPBE-SIPD, identitas digital warga, asisten AI untuk pimpinan daerah, dan Inspektorat Digital. Enam bab berikutnya adalah inti dari pilarnya — di sinilah "super idea" paling revolusioner atlas ini berada.

BAB 8

Reformasi APBD berbasis Zero Based Budgeting + Kinerja (PBK)

APBD Reform via Performance-Based Zero-Based Budgeting

Reformasi APBD Pesisir Selatan berangkat dari diagnosis jujur bahwa praktik budgeting inkremental saat ini telah gagal mendorong inovasi. Setiap tahun, anggaran tahun sebelumnya dijadikan baseline lalu ditambah persentase tertentu tanpa mempertanyakan kembali efektivitas setiap mata anggaran. Atlas ini menggantinya dengan **Zero Based Budgeting berbasis Kinerja (PBK)**: setiap mata anggaran harus dibuktikan kembali setiap tahun dengan indikator kinerja yang terukur, terhubung ke KPI Smart City, dan tercatat di blockchain APBD.

Implementasi PBK memerlukan empat komponen yang saling mengunci. Pertama, **KPI Smart City Hierarkis**: 12 KPI strategis tingkat kabupaten (misalnya skor SPBE, opini BPK, rasio PAD digital), diturunkan ke 60 KPI OPD, lalu ke 300 KPI unit kerja. Kedua, **e-Budgeting dengan AI Validator**: setiap usulan anggaran divalidasi AI untuk konsistensi dengan KPI, duplikasi dengan mata anggaran lain, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, **e-Purchasing Terintegrasi**: pengadaan langsung terhubung ke katalog elektronik LKPP, dengan smart contract yang membayar otomatis setelah konfirmasi penerimaan barang. Keempat, **real-time APBD Dashboard**: publik dapat melihat realisasi anggaran per mata akun dengan delay maksimal 24 jam.

Komponen PBK	Praktik Lama (Inkremental)	Praktik Baru (PBK + Blockchain)
Baseline Anggaran	Tahun sebelumnya + persentase	Nol-setiap tahun, wajib dibuktikan ulang
Indikator Kinerja	Output generik, tidak terikat KPI city	12 KPI city → 60 KPI OPD → 300 KPI unit
Validasi Anggaran	Manual, rentan subjektivitas	AI Validator + smart contract auto-block duplikasi
Pengadaan	Tender paper-based, rentan kolusi	e-Purchasing LKPP + smart contract release-payment
Transparansi	Laporan triwulan tertunda	Real-time Open Data Dashboard (delay ≤ 24 jam)
Audit	BPK tahunan, sampel acak	Blockchain immutable + AI Cross-Check otomatis

Tabel 8.1 — Pergeseran paradigma APBD dari inkremental ke PBK + blockchain.

Transisi ke PBK tidak boleh dilakukan dalam satu malam. Atlas ini merekomendasikan pilot project di tiga OPD prioritas pada tahun anggaran 2026 — Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pekerjaan Umum. Ketiga OPD ini memiliki dampak fiscal terbesar dan paling siap secara SDM. Tahun 2027, PBK diperluas ke seluruh OPD pelayanan dasar. Tahun 2028, PBK menjadi standar tunggal untuk seluruh APBD Pesisir Selatan.

SUPER IDEA — Dana Kluster Inovasi Digital 3% — "Anggaran Wajib Inovasi"

Setiap tahun anggaran, minimal 3% belanja non-gaji APBD dialokasikan untuk Kluster Inovasi Digital. Klaster ini dikelola dengan logika ventura: 70% untuk inisiatif teruji, 20% untuk pilot project berisiko menengah, 10% untuk eksperimen blue-sky. Anggaran ini tidak boleh direalokasi ke belanja administratif kecuali dengan persetujuan DPRD dan publikasi alasan di Open Data Dashboard.

BAB 9

Blockchain APBD & Anti-Korupsi AI

APBD Blockchain & AI Anti-Corruption

Sistem blockchain APBD adalah jantung teknis dari atlas ini. Setiap transaksi anggaran — dari komitmen, hingga kontrak, hingga pembayaran — dicatat sebagai block immutable dalam distributed ledger yang dijalankan oleh lima node validator independen: Inspektorat Daerah, BPK Perwakilan, KPK, KMN Berdikari, dan satu node publik yang dijalankan akademisi setempat. Lima node ini menerapkan konsensus Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) yang toleran terhadap kegagalan hingga 2 node tanpa mengorbankan integritas data.

Layer di atas blockchain adalah **AI Cross-Check Engine** yang berjalan 24/7 untuk mendeteksi anomali. Engine ini menggunakan tiga model paralel: (1) **Duplication Detector** — mendeteksi mata anggaran dengan spesifikasi mirip yang diajukan oleh OPD berbeda (indikasi mark-up); (2) **Price Anomaly Detector** — membandingkan harga pengadaan dengan median pasar nasional dan flag jika selisih >15%; (3) **Network Analyzer** — memetakan relasi vendor-OPD-pejabat untuk mendeteksi pola kroni. Setiap anomali otomatis memblokir transaksi dan mengirim alert ke Inspektorat Digital dalam 60 detik.

Komponen	Spesifikasi Teknis	Indikator Kepatuhan
Ledger Blockchain	Hyperledger Fabric, 5 node validator PBFT, block size 2 MB, latency < 3 detik	100% transaksi APBD on-chain 2028
AI Cross-Check Engine	3 model paralel: Duplication, Price Anomaly, Network Analyzer	Response time ≤ 60 detik; precision ≥ 90%
Smart Contract Payment	Auto-release payment setelah konfirmasi penerimaan barang via IoT	0% manual intervention 2029
Open Audit Dashboard	Public dashboard real-time, API publik untuk akademisi & jurnalis	Open Data Index ≥ 85% 2028
Whistleblower Digital	Secure platform anonim berbasis ZK-SNARK, terintegrasi KPK	Response SLA ≤ 7 hari kerja

Tabel 9.1 — Spesifikasi teknis sistem Blockchain APBD & AI Cross-Check.

Implementasi blockchain APBD bukan tanpa risiko. Tiga risiko utama yang diidentifikasi atlas ini adalah: (a) **resistensi birokrasi** yang mengkhawatirkan hilangnya discretionary power — dimitigasi dengan training perubahan manajemen 12 bulan dan insentif kinerja; (b) **literasi teknis auditor** yang masih rendah — dimitigasi dengan bootcamp IT Audit Forensik bersertifikasi ISO 27001 & CISA untuk 30 auditor Inspektorat;

(c) **serangan siber** terhadap node validator — dimitigasi dengan arsitektur zero-trust, hardware security module (HSM) di setiap node, dan asuransi siber khusus.

> **SUPER IDEA — AI Cross-Check Auto-Block — "Sistem yang Tidak Bisa Dibohongi"**
>
> Bayangkan seorang pejabat OPD A mencoba mengajukan pengadaan CCTV spesifikasi mirip dengan OPD B (yang sudah dikontrak bulan lalu). Sistem AI Cross-Check langsung mendeteksi duplikasi spesifikasi dalam 60 detik, memblokir pengajuan, dan mengirim alert ke Inspektorat Digital. Pejabat diminta menjelaskan duplikasi tersebut dalam 7 hari kerja. Jika tidak memuaskan, kasus diteruskan ke KPK. Sistem ini tidak bisa dibohongi karena membaca data, bukan niat.

BAB 10

SPBE, SIPD & Open Data Real-Time Dashboard

SPBE, SIPD & Open Data Real-Time Dashboard

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah dua platform nasional yang wajib diimplementasikan Pesisir Selatan. Namun, atlas ini melihat keduanya bukan sekadar kewajiban compliance — mereka adalah tulang punggung transformasi digital. Implementasi SPBE yang dalam di Pesisir Selatan menargetkan skor ≥ 4,2 (Sangat Baik) pada 2029, naik dari baseline 2,6 (Cukup) di 2024. Pencapaian ini memerlukan integrasi 47 modul layanan publik ke portal SPBE Nasional.

Open Data Real-Time Dashboard adalah lapisan publik di atas SPBE-SIPD. Dashboard ini menampilkan realisasi APBD per mata akun dengan delay maksimal 24 jam, status layanan publik per kecamatan, dan KPI smart city yang dapat diakses warga melalui web dan aplikasi mobile. Dashboard dirancang dengan prinsip "smart disclosure": data disajikan dalam format yang dapat dipahami warga awam (visual, naratif), namun juga tersedia dalam format API publik untuk akademisi, jurnalis, dan developer. Inisiatif ini sejalan dengan spirit Permendagri 77/2020 tentang pengawasan real-time APBD.

Aspek SPBE	Baseline 2024	Target 2029	Modul Prioritas
Tata Kelola	2,4	4,3	Kepegawaian, keuangan, perencanaan
Layanan Publik	2,8	4,2	47 modul: KTP, akta, BPJS, PBB, IMB
Manajemen SDM	2,5	4,1	E-kinerja, e-absensi, e-promosi
Keuangan	2,7	4,5	E-budgeting, e-purchasing, blockchain APBD
Pengawasan	2,6	4,4	AI Cross-Check, real-time audit, whistleblower
Skor SPBE Total	**2,6 (Cukup)**	**4,2 (Sangat Baik)**	Target ASEAN Smart City Network standard

Tabel 10.1 — Roadmap skor SPBE Pesisir Selatan 2024-2029 per aspek.

Integrasi SPBE-SIPD dengan sistem nasional OneData Indonesia memerlukan standardisasi format data lintas-OPD. Atlas ini merekomendasikan pembentukan **Tim SatuData Pesisir** yang berada di bawah

Sekretariat Daerah, dengan tugas memastikan setiap OPD menggunakan skema data yang kompatibel dengan SatuData Indonesia. Tim ini bertanggung jawab atas data master (kependudukan, wilayah administratif, unit kerja), data referensi (klasifikasi pendidikan, pekerjaan, geospasial), dan data indikator (KPI pembangunan).

BAB 11

Pesisir Citizenship Digital ID

Pesisir Citizenship Digital ID

Pesisir Citizenship Digital ID adalah identitas digital terpadu yang menjadi kunci tunggal untuk seluruh layanan publik di kabupaten Pesisir Selatan. Dibangun di atas kerangka SatuData Indonesia dan Indonesia Health Pass, identitas ini bukan sekadar KTP digital — ia adalah dompet identitas yang memungkinkan warga mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, pemilu, subsidi, dan layanan smart city lainnya dengan satu sign-on. Sistem ini menghilangkan kebutuhan mengisi formulir berulang dan mempercepat layanan publik hingga 70%.

Implementasi Citizenship Digital ID memerlukan empat lapisan teknologi. Pertama, **lapisan identitas**: setiap warga memiliki Digital Identity Wallet berbasis W3C Decentralized Identifier (DID) yang aman dan dapat diverifikasi tanpa server pusat. Kedua, **lapisan autentikasi**: kombinasi biometrik (sidik jari, wajah), PIN, dan untuk transaksi tinggi tambahan verifikasi via WhatsApp OTP. Ketiga, **lapisan otorisasi**: warga dapat memberikan dan mencabut izin akses data ke pihak ketiga (rumah sakit, sekolah, bank) menggunakan kerangka OAuth 2.0. Keempat, **lapisan audit**: setiap akses data dicatat di blockchain untuk akuntabilitas penuh.

Subsidi Tepat Sasaran via Citizenship Digital ID

Salah satu aplikasi paling berdampak dari Citizenship Digital ID adalah penyaluran subsidi tepat sasaran. Saat ini, subsidi BBM dan bantuan sosial pusat sering bocor ke warga yang tidak berhak. Dengan Citizenship Digital ID, setiap penyaluran subsidi diverifikasi secara real-time: data warga (penghasilan, tanggungan, aset) dicocokkan dengan kriteria subsidi, dan pencairan dilakukan langsung ke dompet digital warga. Atlas ini menargetkan rasio tepat sasaran ≥ 95% pada 2028, naik dari estimasi 65% saat ini.

Implikasi politik dari Citizenship Digital ID cukup signifikan. Sistem ini memungkinkan voting digital untuk pemilu kepala daerah, referendum kebijakan lokal, dan musyawarah desa digital. Atlas ini merekomendasikan pilot project e-voting pada pemilihan kepala desa 2027 di 3 desa pilot sebagai langkah persiapan menuju e-voting pilkada 2029. Tentu saja, sistem ini harus melalui uji penetrasi keamanan independen dan sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum diterapkan pada pemilu berskala besar.

BAB 12

AI Mayor & Virtual Sekda

AI Mayor & Virtual Sekda

AI Mayor dan Virtual Sekda adalah dua asisten berbasis Large Language Model (LLM) yang dirancang khusus untuk pimpinan daerah Pesisir Selatan. Keduanya bukan pengganti manusia — mereka adalah pengganda kapasitas yang memungkinkan Bupati dan Sekretaris Daerah memproses volume informasi yang mustahil dilakukan manual. AI Mayor dirancang untuk Bupati: merangkum rapat, memprediksi dampak kebijakan, dan memberikan rekomendasi berbasis data. Virtual Sekda dirancang untuk Sekda: mengelola agenda, menyiapkan draf surat, dan mengkoordinasikan OPD lintas-fungsi.

AI Mayor dilatih dengan tiga lapisan data: (1) **data internal APBD** — realisasi anggaran, kinerja OPD, aset daerah, audit findings; (2) **data kontekstual** — demografi, ekonomi, cuaca, berita lokal, sentiment media sosial; (3) **data benchmarking** — praktik smart city di 50 kabupaten pembanding dalam dan luar negeri. Model dasar yang digunakan adalah Llama 3 (open-weight) yang di-fine-tune dengan 100.000+ dokumen Pesisir Selatan, berjalan di on-premise GPU server untuk menjaga kedaulatan data. Tidak ada data yang dikirim ke layanan cloud publik.

> **SUPER IDEA — Virtual Sekda — Dari Notulen menjadi Strategist**
>
> Virtual Sekda tidak hanya merangkum rapat — ia menyiapkan strategi. Sebelum rapat dimulai, sistem memberikan Bupati briefing 2 halaman: agenda, posisi setiap OPD, risiko politik, dan tiga rekomendasi keputusan berbasis data historis. Selama rapat, sistem menampilkan real-time dashboard dampak fiscal setiap opsi yang dibahas. Setelah rapat, sistem otomatis menyiapkan notulen, surat tindak lanjut, dan task list untuk setiap OPD dengan deadline terstruktur. Bupati memimpin dengan visi, Virtual Sekda mengeksekusi dengan presisi.

Tantangan utama implementasi AI Mayor & Virtual Sekda adalah **etika dan akuntabilitas**. Atlas ini menetapkan tiga prinsip etis: (a) **human-in-the-loop**: setiap rekomendasi AI harus ditinjau manusia sebelum menjadi keputusan formal; (b) **explainability**: AI wajib memberikan alasan setiap rekomendasi (tidak boleh black-box); (c) **audit log immutable**: setiap prompt, response, dan keputusan dicatat di blockchain untuk audit independen. Selain itu, atlas ini melarang penggunaan AI Mayor untuk keputusan yang memengaruhi hak konstitusional warga (misalnya penahanan, peradilan) — batasan ini ditetapkan dalam Perda AI Gubernansi yang menjadi output 2026.

BAB 13

Inspektorat Digital & IT Audit Forensik

Digital Inspectorate & IT Forensic Audit

Inspektorat Digital adalah transformasi mendasar dari fungsi pengawasan internal daerah. Alih-alih melakukan audit manual berbasis sampel acak setiap tahun, Inspektorat Digital beroperasi 24/7 dengan kemampuan IT Audit Forensik real-time. Setiap transaksi APBD yang terekam di blockchain dapat diperiksa

kapan saja, dan AI Cross-Check Engine mengirim alert otomatis untuk anomali. Tim ini terdiri dari 30 auditor bersertifikasi CISA (Certified Information Systems Auditor) dan ISO 27001, didukung 10 forensic analyst dengan spesialisasi blockchain analysis dan digital evidence chain-of-custody.

Fungsi Inspektorat Digital diperluas menjadi empat sub-fungsi: (1) **Continuous Audit** — pemantauan real-time seluruh transaksi APBD berbasis rule engine dan AI; (2) **Forensic Investigation** — investigasi mendalam atas kasus yang terdeteksi, dengan kapabilitas digital evidence yang dapat digunakan di pengadilan; (3) **Performance Audit** — evaluasi efektivitas program berbasis outcome, bukan sekadar compliance; (4) **IT System Audit** — audit keamanan sistem informasi OPD, termasuk penetration testing tahunan dan review kode sumber aplikasi kritikal.

Standar Internasional	Aplikasi di Pesisir Selatan
ISO 27001 (Information Security)	Sertifikasi wajib untuk DC Edge, Sovereign Data Trust, blockchain APBD
ISO 37001 (Anti-Bribery)	Sistem manajemen anti-suap di seluruh OPD pengelola anggaran
CISA (Certified Information Systems Auditor)	30 auditor Inspektorat Digital wajib bersertifikasi CISA pada 2027
COBIT 2019 (IT Governance)	Kerangka tata kelola TI untuk seluruh sistem smart city
NIST Cybersecurity Framework	Standar keamanan siber untuk SOC Daerah dan sistem kritikal
ISAE 3402 (Assurance Reports)	Untuk audit pihak ketiga atas sistem KMN Berdikari & BUMD Digital

Tabel 13.1 — Standar internasional yang wajib diadopsi Inspektorat Digital.

Hubungan Inspektorat Digital dengan KPK dirancang sebagai **continuous engagement**, bukan sekadar insidental. Atlas ini merekomendasikan MoU formal dengan KPK untuk: (a) akses read-only KPK ke blockchain APBD Pesisir Selatan secara real-time; (b) pelaporan otomatis setiap alert yang terkait dengan dugaan korupsi ≥ Rp 500 juta; (c) program pertukaran auditor tahunan di mana 2 auditor KPK ditempatkan di Pesisir Selatan dan sebaliknya; (d) joint training forensic digital bersama akademisi. Model "continuous engagement" ini menjadikan Pesisir Selatan pilot project nasional untuk kolaborasi KPK-Pemda dalam era digital.

Dewan 46 Master Polymath sebagai Penasihat Non-Struktural

Dewan 46 Master Polymath berperan sebagai dewan penasihat keilmuan yang menjaga mutu atlas ini dari waktu ke waktu. Dewan ini bersifat non-struktural (tidak ada honorarium, tidak ada NIP, tidak ada jabatan formal) — kekuasaannya berasal dari otoritas moral dan keilmuan. Dewan bertanggung jawab atas pembaruan tahunan atlas, review atas keputusan strategis smart city, dan mediasi konflik kepentingan antar-pilar.

BAGIAN IV · PART IV

Smart Economy — Ekonomi Biru Berkeadilan

Smart Economy — Equitable Blue Economy

Bagian ini menguraikan transformasi ekonomi Pesisir Selatan menuju model ekonomi biru yang berkeadilan: perikanan berkelanjutan, BUMD digital, PAD digital, instrumen syariah, Sovereign Data Trust, dan ekosistem UMKM digital. Enam bab berikutnya menetapkan fondasi ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil dan berdaulat.

BAB 14

Ekonomi Biru Pesisir Selatan

Blue Economy of Pesisir Selatan

Ekonomi biru adalah paradigma pembangunan kelautan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekosistem laut. Untuk Pesisir Selatan, ekonomi biru mencakup lima subsektor utama: perikanan tangkap berkelanjutan, budidaya rumput laut dan perikanan aquaculture, bioteknologi laut, pariwisata bahari berbasis ekologi, dan energi laut (pasang surut, gelombang). Atlas ini menetapkan target kontribusi ekonomi biru terhadap PDRB Pesisir Selatan naik dari 18% (2024) menjadi 35% (2029) dan 60% (2045) — sebuah lompatan ambisius yang memerlukan investasi terkoordinasi APBD, KMN Berdikari, dan investor swasta berprinsip ESG.

Perikanan tangkap berkelanjutan menjadi prioritas pertama. Saat ini, armada nelayan Pesisir Selatan sekitar 4.200 kapal, mayoritas kapal kecil (<5 GT) dengan alat tangkap tradisional. Atlas ini merekomendasikan modernisasi armada: 50% kapal kecil dilengkapi GPS, fishfinder, dan e-logbook digital; 30% kapal menengah (5-30 GT) dilengkapi cold storage onboard; 20% kapal besar (>30 GT) dilengkapi VMS (Vessel Monitoring System) yang terhubung ke DKP pusat. Modernisasi ini dibiayai melalui skim pembiayaan KMN Berdikari dengan bunga 0% untuk nelayan kecil dan 4% untuk nelayan menengah-besar.

Budidaya rumput laut memiliki potensi luar biasa yang belum tergarap maksimal. Pesisir Selatan memiliki 8.500 hektar lahan budidaya potensial, namun baru 2.100 hektar aktif. Atlas ini merekomendasikan ekspansi 3.000 hektar baru pada 2026-2028 dengan model koperasi: KMN Berdikari menyediakan bibit unggul dan pembiayaan, kelompok nelayan-budidaya menyediakan lahan dan tenaga kerja, BUMD Digital Pesisir menjamin pasar dengan harga dasar Rp 18.000/kg. Model ini diperkirakan menambah PAD Rp 32 miliar/tahun pada 2029 dan menyerap 1.800 tenaga kerja baru.

Subsektor Biru	Baseline 2024	Target 2029	Instrumen Pendanaan
Perikanan Tangkap	4.200 kapal; PDRB 8%	4.500 kapal modern; PDRB 14%	KMN skim 0%/4%; VMS DKP; smart cold chain

Subsektor Biru	Baseline 2024	Target 2029	Instrumen Pendanaan
Budidaya Rumput Laut	2.100 ha aktif	5.100 ha aktif	KMN bibit + BUMD harga dasar
Bioteknologi Laut	Belum ada	2 pilot: carrageenan & algae fuel	DAK Nonfisik + venture KMN + BRIN
Pariwisata Bahari	120K wisatawan/thn	400K wisatawan/thn	Green Sukuk + KPBU + BUMD Wisata
Energi Laut	Belum ada	1 pilot OTEC 100 kW	Riset BRIT + DAK Fisik + hibah internasional
Logistik Laut	Cold chain putus	Cold chain 100% integrated	Smart Port + IoT + KMN logistik

Tabel 14.1 — Roadmap subsektor ekonomi biru Pesisir Selatan 2024-2029.

BAB 15

BUMD Digital & Koperasi Nelayan KMN Berdikari

Digital BUMD & KMN Berdikari Fishers Cooperative

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Digital Pesisir adalah instrumen baru yang dirancang atlas ini untuk mengelola aset digital strategis daerah. Berbeda dari BUMD konvensional yang bergerak di properti atau jasa, BUMD Digital bergerak di tiga lini: (1) **infrastruktur digital** — pengelolaan DC Edge, jaringan serat optik, BTS solar; (2) **platform data** — pengelolaan Sovereign Data Trust dan monetisasi agregat data (dengan izin warga); (3) **marketplace UMKM** — platform e-commerce khas Pesisir Selatan yang menghubungkan 100.000+ UMKM langsung ke pasar nasional dan internasional.

BUMD Digital dirancang dengan model governance hybrid: 51% saham dimiliki Pemda Pesisir Selatan, 24% KMN Berdikari (mewakili rakyat), 15% investor strategis (dengan komitmen ESG), dan 10% employee stock ownership plan (ESOP). Struktur ini memastikan kedaulatan publik (51%), partisipasi rakyat (24%), disiplin pasar (15%), dan insentif karyawan (10%). Dewan Komisaris terdiri dari 7 anggota: 3 dari Pemda, 2 dari KMN, 1 dari investor, 1 independen dari Dewan 46 Master Polymath.

Koperasi Nelayan KMN Berdikari adalah jaringan 120 koperasi nelayan basis yang tergabung dalam struktur KMN tingkat kabupaten. Setiap koperasi basis mewakili 50-200 nelayan di satu desa pelabuhan. KMN Berdikari menyediakan tiga layanan utama: (a) **skim pembiayaan modal kerja** dengan bunga 0-4%; (b) **collective procurement** — pembelian bersama solar, es, alat tangkap untuk menekan harga; (c) **guaranteed market** — penjaminan pembelian hasil tangkapan dengan harga dasar yang stabil. Skema ini membebaskan nelayan dari ketergantungan pada tengkulak dan menjaga harga tetap adil.

BAB 16

PAD Digital: Pajak Data, Digital Service Tax, Retribusi Smart Port

Digital PAD: Data Tax, Digital Service Tax, Smart Port Retribution

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Digital adalah terobosan fiskal yang memanfaatkan ekonomi digital baru sebagai sumber pendapatan daerah. Saat ini, PAD Pesisir Selatan didominasi pajak daerah konvensional (hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB) dengan total sekitar Rp 65 miliar/tahun. Atlas ini menargetkan PAD Digital menambah Rp 50 miliar/tahun pada 2029 dan Rp 200 miliar/tahun pada 2045 — sebuah lompatan struktural yang mengubah komposisi PAD.

Tiga instrumen PAD Digital yang diusulkan atlas ini adalah: (1) **Pajak Data Agregat** — retribusi atas penggunaan data agregat warga oleh pihak ketiga (misalnya perusahaan riset, asuransi, marketing); warga mendapat bagian 60% dari retribusi, KMN Berdikari 25%, Pemda 15%; (2) **Digital Service Tax** — pajak 1% atas transaksi platform digital (e-commerce, ride-hailing, food delivery) yang beroperasi di Pesisir Selatan, sejalan dengan UU HKPD pasal pajak daerah; (3) **Retribusi Smart Port** — retribusi atas penggunaan fasilitas smart port (cold storage, automated dock, IoT tracking) oleh kapal komersial di atas 30 GT.

Instrumen PAD Digital	Dasar Hukum	Estimasi Penerimaan 2029	Distribusi
Pajak Data Agregat	UU HKPD + Perda PAD Digital	Rp 18 M/tahun	Warga 60%, KMN 25%, Pemda 15%
Digital Service Tax	UU HKPD pasal pajak daerah	Rp 22 M/tahun	Pemda 70%, KMN 20%, R&D; 10%
Retribusi Smart Port	Permendagri retribusi daerah	Rp 10 M/tahun	BUMD Smart Port 100%
Monetisasi Carbon Credit	PP carbon market 2024	Rp 8 M/tahun	KMN 70%, Mangrove Trust 30%
Royalti Bioteknologi Laut	UU IN No. 11/2019	Rp 4 M/tahun (pilot)	R&D; 60%, Pemda 40%
Total PAD Digital	—	**Rp 62 M/tahun**	—

Tabel 16.1 — Lima instrumen PAD Digital dan estimasi penerimaan 2029.

SUPER IDEA — Pajak Data Agregat — "Data adalah Aset Warga, Bukan Komoditi Gratis"

Setiap kali perusahaan riset, asuransi, atau marketing ingin mengakses data agregat warga Pesisir Selatan (misal pola konsumsi, mobilitas, kesehatan agregat), mereka harus membayar Pajak Data. Warga yang datanya digunakan mendapat 60% dari retribusi langsung ke dompet digital Citizenship Digital ID. Ini adalah transformasi paradigma: warga bukan lagi objek ekstraksi data, melainkan subjek pemilik data yang dihormati dan dibayar.

BAB 17

Smart Wakaf & Green Sukuk Daerah

Smart Waqf & Regional Green Sukuk

Smart Wakaf dan Green Sukuk Daerah adalah dua instrumen pembiayaan syariah yang menjadi ciri khas atlas ini. Smart Wakaf adalah wakaf uang produktif yang dikelola KMN Berdikari untuk membiayai infrastruktur abadi: masjid digital, DC Edge, BTS solar, sensor IoT. Konsep "abadi" berarti aset yang dibeli dari wakaf tidak boleh dijual; hanya hasil produktifnya yang digunakan. Green Sukuk Daerah adalah obligasi syariah yang diterbitkan Pemda Pesisir Selatan untuk membiayai proyek ramah lingkungan: smart energy grid, restorasi mangrove, EV charging infrastructure.

Target penghimpunan Smart Wakaf adalah Rp 50 miliar pada 2029 dan Rp 250 miliar pada 2045. Sumber wakaf utama adalah perantau Minang yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia — komunitas yang memiliki kapasitas finansial dan afinitas kuat dengan kampung halaman. Atlas ini merekomendasikan platform wakaf digital yang memungkinkan wakaf mulai dari Rp 100.000 dengan tracking real-time penggunaan dana via blockchain. Setiap wakif menerima sertifikat wakaf digital yang dapat diwariskan.

Green Sukuk Daerah ditargetkan penerbitan perdana pada 2027 sebesar Rp 100 miliar dengan tenor 7 tahun dan imbal hasil 6,5% per tahun. Penerbitan dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai arranger, dengan rating yang didukung guarantee dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Penggunaan dana: 40% smart energy grid (solar + storage), 30% restorasi mangrove (1.000 ha), 20% EV charging infrastructure, 10% riset blue carbon. Atlas ini merekomendasikan penerbitan berkelanjutan setiap 2 tahun dengan total Rp 400 miliar pada 2035.

BAB 18

Sovereign Data Trust

Sovereign Data Trust

Sovereign Data Trust adalah konsep revolusioner yang menjadi salah satu Super Idea paling brilian atlas ini. Konsep ini membalik paradigma data dari "pemerintah pemilik data warga" menjadi "warga pemilik data, pemerintah pengelola amanah". Setiap warga Pesisir Selatan memiliki data trust — sebuah akun digital terenkripsi yang berisi seluruh data pribadinya: identitas, kesehatan, pendidikan, keuangan, mobilitas, jejak digital. Warga memiliki hak penuh atas data ini: dapat melihat, mengoreksi, dan mencabut akses dari pihak ketiga kapan saja.

Arsitektur Sovereign Data Trust menggunakan teknologi Decentralized Identity (W3C DID) yang disimpan di on-premise server Pesisir Selatan (bukan cloud publik). Setiap akses data oleh pihak ketiga (OPD, rumah sakit, bank, perusahaan riset) memerlukan izin eksplisit dari warga yang dicatat dalam smart contract di blockchain. Warga dapat memberikan izin granular: misalnya "izinkan Puskesmas X mengakses riwayat kesehatan selama 30 hari ke depan untuk konsultasi". Setelah 30 hari, akses otomatis dicabut. Setiap akses

dicatat sebagai audit log immutable yang dapat dilihat warga kapan saja.

> **SUPER IDEA — Sovereign Data Trust — "Warga adalah Raja atas Datanya Sendiri"**
>
> Bayangkan seorang nelayan bernama Pak Umar. Ia memiliki Citizenship Digital ID yang terhubung ke Sovereign Data Trust. Ketika ia berobat ke Puskesmas, ia memberi izin akses riwayat kesehatan selama 7 hari. Ketika ia mengajukan kredit ke KMN Berdikari, ia memberi izin akses data keuangan 12 bulan terakhir. Ketika perusahaan riset ingin menggunakan data agregat nelayan (termasuk Pak Umar), mereka harus membayar Pajak Data — dan Pak Umar menerima 60% bagiannya langsung ke dompet digital. Pak Umar adalah raja atas datanya. Pemerintah adalah pengelola amanah. Inilah kedaulatan data sejati.

Implementasi Sovereign Data Trust memerlukan tiga elemen pendukung. Pertama, **Badan Pengelola SDT** yang mewakili warga, dengan dewan pengawas yang 60% adalah perwakilan warga (dipilih via Citizenship Digital ID voting), 20% akademisi, 20% pemerintah. Kedua, **UU PDP Local Ordinance** — Perda khusus yang melindungi hak warga atas data, dengan denda signifikan untuk pelanggaran (misal Rp 1 miliar per pelanggaran untuk korporasi, sanksi pidana untuk pejabat yang menyalahgunakan). Ketiga, **infrastruktur on-premise** — DC Edge dengan kapasitas 2 MW dan zero-trust security architecture.

BAB 19

Ekosistem UMKM Digital Pesisir

Digital UMKM Ecosystem of Pesisir

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Pesisir Selatan dengan sekitar 28.000 unit usaha yang menyerap 65% tenaga kerja. Namun, hanya 12% UMKM yang terdigitalisasi (memiliki piagam digital dan transaksi online). Atlas ini menargetkan 80% UMKM (22.400 unit) on-platform pada 2029 melalui program "Pesisir On-Board" — paket layanan digitalisasi yang meliputi pelatihan, subsidi perangkat, akses marketplace, dan pembiayaan modal kerja. Program ini dikoordinasikan BUMD Digital bersama KMN Berdikari.

Empat layanan inti ekosistem UMKM Digital adalah: (1) **Pesisir Marketplace** — platform e-commerce khas daerah yang menampilkan produk UMKM Pesisir Selatan untuk pasar nasional dan internasional, dengan biaya transaksi 2% (jauh di bawah platform umum 5-10%); (2) **UMKM Credit Scoring** — sistem skor kredit alternatif berbasis data transaksi UMKM (bukan BI checking konvensional) yang memungkinkan UMKM tanpa riwayat bank mendapat pembiayaan; (3) **Smart Logistics** — integrasi logistik kepulauan yang menurunkan biaya pengiriman dari pulau terpencil sebesar 40%; (4) **Capacity Building** — akademi digital UMKM dengan kurikulum 12 modul (dari literasi digital hingga ekspor pasar internasional).

Komponen Ekosistem	Target 2029	Dampak Ekonomi
Pesisir Marketplace	22.400 UMKM on-platform	OMSET tambahan Rp 280 M/tahun
UMKM Credit Scoring	15.000 UMKM scor-able	Pembiayaan baru Rp 120 M/tahun
Smart Logistics	Biaya logistik turun 40%	Hemat Rp 80 M/tahun untuk UMKM
Capacity Building	30.000 peserta dilatih	Productivity +25% UMKM peserta
Export Hub Pesisir	200 UMKM eksportir	Ekspor Rp 45 M/tahun

Tabel 19.1 — Lima komponen ekosistem UMKM Digital Pesisir dan dampak ekonomi 2029.

BAGIAN V · PART V

Smart Maritime — Pelabuhan Pintar & Logistik Kepulauan

Smart Maritime — Smart Port & Archipelagic Logistics

Bagian ini menguraikan pilar yang paling membedakan Pesisir Selatan dari kota pintar daratan: Smart Port, jalan tol laut, drone logistik, BTS solar, DC Edge maritim, dan lapisan satelit. Enam bab berikutnya adalah jantung kedaulatan maritim atlas ini.

BAB 20

Smart Port Pesisir Selatan

Smart Port of Pesisir Selatan

Smart Port adalah konsep pelabuhan yang mengintegrasikan IoT, AI, otomasi, dan integrasi data untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. Atlas ini merekomendasikan transformasi tiga pelabuhan utama Pesisir Selatan menjadi Smart Port bertahap: Pelabuhan Painan (2026-2027), Pelabuhan Tapan (2027-2028), dan Pelabuhan IV Jurai (2028-2029). Investasi total Rp 85 miliar yang dibiayai kombinasi APBD, DAK Fisik, Green Sukuk, dan KPBU dengan operator BUMD Pelabuhan.

Empat pilar Smart Port yang diimplementasikan di setiap lokasi adalah: (1) **IoT Sensor Network** — 200 sensor per pelabuhan untuk monitoring kedalaman, arus, cuaca, beban dermaga, kepadatan kapal; (2) **Automated Dock System** — sistem labuh otomatis yang memandu kapal ke dermaga tepat dengan akurasi sentimeter; (3) **Single Submission System** — satu portal untuk semua izin (customs, quarantine, harbor master, port health) yang sebelumnya memerlukan 14 hari, dipangkas menjadi 24 jam; (4) **Smart Cold Chain** — cold storage terkoneksi blockchain yang menjamin rantai dingin hasil tangkapan dari kapal hingga konsumen akhir.

BAB 21

Jalan Tol Laut & Drone Logistik Pulau Terpencil

Maritime Highway & Drone Logistics for Remote Islands

Jalan Tol Laut Pesisir Selatan adalah jaringan rute pelayaran terjadwal yang menghubungkan Painan sebagai hub utama dengan 11 kecamatan dan pulau-pulau terpencil. Atlas ini merekomendasikan operasi 5 rute ferry smart dengan frekuensi minimal 3x/minggu per rute, subsidi operasional 40% untuk rute tidak komersial (yang melayani <50 penumpang per layanan), dan integrasi pembayaran dengan Citizenship Digital ID. Ferry

smart dilengkapi sensor IoT untuk monitoring cuaca real-time dan predictive maintenance.

Drone logistik adalah solusi untuk pulau-pulau sangat terpencil (<100 penduduk) yang tidak ekonomis dilayani ferry reguler. Atlas ini merekomendasikan pilot project 3 drone corridor pada 2027-2028: Painan-Pulau Kasiak, Tapan-Pulau Cubadak, dan IV Jurai-Pulau Pieh. Drone dengan kapasitas 25 kg, jangkauan 50 km, dan autonomous navigation menggunakan GPS RTK. Penggunaan prioritas: obat-obatan darurat, dokumen resmi, spare part kritikal, vaksin. Operasi 24/7 dengan biaya operasional Rp 350 ribu/per penerbangan — jauh lebih murah dari charter kapal Rp 3-5 juta.

BAB 22

Armada Nelayan Digital

Digital Fishers Fleet

Armada nelayan Pesisir Selatan ditransformasikan melalui tiga lapis teknologi. Lapisan pertama adalah **tracker GPS** yang dipasang di setiap kapal (>5 GT wajib, <5 GT opsional dengan subsidi KMN) untuk pemantauan lokasi real-time, pencatatan jalur pelayaran, dan deteksi penyimpangan ke zona larangan tangkap. Lapisan kedua adalah **e-logbook digital** yang menggantikan logbook kertas: setiap tangkapan dicatat via aplikasi mobile (jumlah, jenis, lokasi, kondisi), data terkirim real-time ke DKP dan KMN untuk monitoring stok ikan. Lapisan ketiga adalah **fix price market** — platform KMN yang menjamin harga dasar 12 komoditas utama (tuna, cakalang, kembung, tongkol, dll), mencegah manipulasi tengkulak.

> **SUPER IDEA — Fix Price Market KMN — "Akhir dari Eksploitasi Tengkulak"**
>
> Selama decades, nelayan Pesisir Selatan terjebak dalam cycle eksploitasi: tengkulak memberi modal kerja dengan bunga tinggi, lalu membeli hasil tangkapan di bawah harga pasar. KMN Fix Price Market memutus cycle ini: KMN memberi modal kerja 0% bunga, dan menjamin pembelian hasil tangkapan dengan harga dasar yang adil (misal tuna Rp 35.000/kg vs tengkulak Rp 22.000/kg). Hasil tangkapan dijual kolektif ke BUMD atau eksportir dengan harga pasar penuh, margin dibagi kembali ke nelayan sebagai SHU. Nelayan naik kelas dari objek eksploitasi menjadi subjek ekonomi berdaulat.

BAB 23

BTS Solar-Powered & Internet Penetrasi Kepulauan

Solar-Powered BTS & Archipelagic Internet Penetration

Kesenjangan digital di Pesisir Selatan paling tajam di pulau-pulau terpencil yang tidak terlayani BTS komersial karena tidak menguntungkan operator. Atlas ini merekomendasikan deployment 47 BTS berbasis energi surya di lokasi-lokasi strategis yang dipilih berdasarkan analisis gap cakupan dan kepadatan penduduk. Setiap BTS solar dilengkapi panel surya 5 kWp, baterai lithium 30 kWh (cadangan 72 jam), dan perangkat radio 4G/5G. Lokasi BTS dimiliki BUMD Digital, dioperasikan KMN Berdikari, dengan biaya operasional 70% lebih murah dari BTS konvensional.

Model pendanaan BTS solar menggunakan skema blended finance: 50% APBD/DAK Fisik (CAPEX), 30% Green Sukuk (CAPEX additional), 20% KMN Berdikari (OPEX 5 tahun pertama). Setelah 5 tahun, BTS solar mandiri secara operasional dari retribusi layanan yang dibayar pengguna (Rp 25.000/bulan untuk akses internet unlimited, atau subsidi penuh untuk warga kurang mampu via Citizenship Digital ID). Model ini memastikan keberlanjutan finansial tanpa tergantung APBD berkelanjutan.

BAB 24

Data Center Edge Maritim

Maritime Edge Data Center

Data Center Edge Maritim adalah konsep DC kecil (50-200 kW) yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dekat pelabuhan untuk meminimalkan latensi layanan smart city. Atlas ini merekomendasikan tiga DC Edge: Painan (200 kW), Tapan (100 kW), IV Jurai (100 kW) — total kapasitas 400 kW pada 2027, dengan ekspansi menjadi 2 MW pada 2030. DC Edge menampung beban kritikal: blockchain APBD, Sovereign Data Trust, AI Mayor, smart port systems. Tidak ada data strategis yang dikirim ke cloud publik — semua diproses on-premise untuk menjaga kedaulatan.

DC Edge dirancang dengan prinsip green DC: pendinginan menggunakan air laut (seawater cooling) untuk efisiensi energi, PUE target ≤ 1,3, listrik dari solar + storage (off-grid 70%), dan server ARM-based yang hemat energi 50% dibanding x86. Setiap DC Edge memiliki 3 lapis keamanan: fisik (biometrik, CCTV AI), jaringan (zero-trust, microsegmentation), dan data (encryption at rest + in transit, HSM untuk key management). DC Edge bersertifikasi ISO 27001 dan Tier III (concurrently maintainable).

BAB 25

Pesisir Space & Satellite Layer

Pesisir Space & Satellite Layer

Lapisan satelit adalah Super Idea paling ambisius atlas ini. Pesisir Selatan tidak akan memiliki satelit sendiri — biayanya terlalu besar — tetapi akan menggunakan kerja sama strategis dengan BRIN, LAPAN, dan konsorsium RISAT (Regional Imaging Satellite) untuk mendapatkan akses citra satelit resolusi tinggi minimum 2x sehari. Citra ini digunakan untuk empat aplikasi kritikal: (1) **monitoring IUU fishing** — deteksi kapal asing ilegal di perairan Pesisir Selatan; (2) **monitoring mangrove & abrasi pantai** — pemantauan perubahan garis pantai dan kesehatan mangrove; (3) **prediksi banjir & tsunami** — kombinasi data satelit cuaca dan model AI untuk early warning; (4) **monitoring distribusi logistik** — tracking kapal dan drone logistik dari udara.

Pesisir Selatan juga menjadi ground station mitra BRIN: dibangun satu ground station kecil di Painan dengan antena 3,5 meter yang dapat menerima data langsung dari satelit BRIN/RISAT. Investasi ground station Rp 8 miliar, dibiayai DAK Nonfisik + hibah BRIN. Sebagai imbalan, Pesisir Selatan mendapat akses citra satelit prioritas (1-2 citra/hari) tanpa biaya langganan, yang akan bernilai puluhan miliar rupiah per tahun jika dibeli komersial. Model ini menjadikan Pesisir Selatan kabupaten pertama di Indonesia dengan akses

satelit sovereign grade.

> **SUPER IDEA — Pesisir Space Layer — "Kedaulatan Dimensi ke-Empat"**
>
> Atlas ini menyebut lapisan satelit sebagai "kedaulatan dimensi ke-empat" (setelah darat, laut, udara). Kabupaten pesisir yang tidak memiliki kemampuan geospasial independen adalah kabupaten buta. Dengan akses citra satelit 2x/hari dan ground station sendiri, Pesisir Selatan memiliki mata sendiri untuk melihat wilayahnya, bukan hanya bergantung pada data pemerintah pusat yang sering tertunda. Kedaulatan geospasial adalah prasyarat kedaulatan maritim.

BAGIAN VI · PART VI

Smart Living & Sosial — Kesejahteraan Inklusif

Smart Living & Social — Inclusive Welfare

Bagian ini menempatkan manusia sebagai penerima akhir manfaat smart city: telemedisin kepulauan, pendidikan digital, smart housing, layanan dasar inklusif, dan arsip budaya digital. Lima bab berikutnya memastikan tidak satu pun warga Pesisir Selatan terlewatkan oleh transformasi digital.

BAB 26

Telemedisin Kepulauan & Smart Clinic

Archipelagic Telemedicine & Smart Clinic

Telemedisin adalah aplikasi smart city dengan dampak paling langsung pada kesejahteraan warga. Saat ini, warga pulau-pulau terpencil Pesisir Selatan harus menempuh 2-6 jam perjalanan laut untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis di Painan. Atlas ini merekomendasikan deployment Smart Clinic di 15 puskesmas kepulauan dengan perangkat telemedisin: stetoskop digital, EKG 12-lead, USG portable, dermoscope, dan ophthalmoscope. Perangkat ini memungkinkan dokter umum di puskesmas dibimbing dokter spesialis di RSUD Painan melalui video conferencing dengan kualitas diagnostik yang setara dengan kunjungan langsung.

Sistem telemedisin terintegrasi dengan Citizenship Digital ID dan Sovereign Data Trust. Setiap warga memiliki rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan berwenang setelah izin diberikan warga. Sistem juga mengintegrasikan AI diagnostic assistant (untuk skrining awal 30 penyakit umum) yang membatasi beban kerja dokter dan mempercepat diagnosis. Atlas ini menargetkan 100% pulau terpencil memiliki akses telemedisin pada 2028, dengan rata-rata waktu tunggu konsultasi spesialis ≤ 30 menit (vs 2-6 jam fisik saat ini).

SUPER IDEA — Drone Apotek — "Resep Terkirim, Obat Terbang"

Untuk kasus non-darurat di pulau terpencil, telemedisin seringkali tidak cukup karena obat tidak tersedia. Atlas ini merekomendasikan integrasi telemedisin dengan drone logistik: setelah konsultasi dan resep digital dikeluarkan, obat dikemas di apotek pusat Painan dan diterbangkan via drone ke pulau pasien dalam 30-60 menit. Biaya operasional Rp 50 ribu per pengiriman (vs charter kapal Rp 1-3 juta). Dengan 20 drone operasional, sistem ini dapat melayani 100 pengiriman obat per hari ke 15 pulau terpencil — revolusi akses kesehatan yang sebelumnya mustahil.

BAB 27

Pendidikan Digital & Sekolah Polymath Pesisir

Digital Education & Pesisir Polymath School

Pendidikan adalah investasi peradaban paling fundamental. Atlas ini merekomendasikan transformasi pendidikan dasar dan menengah Pesisir Selatan melalui tiga lapisan. Pertama, **digitalisasi 420 sekolah** (SD-SMA) dengan infrastruktur wifi, tablet/Chromebook untuk setiap siswa (1:1 ratio), dan platform learning management system berbasis Kurikulum Merdeka. Kedua, **Sekolah Polymath Pesisir** — 5 sekolah pilot (1 per kecamatan terpilih) dengan kurikulum polymath yang mengintegrasikan sains, seni, filsafat, dan kearifan lokal. Ketiga, **Akademi Polymath Pesisir** sebagai perguruan tinggi vokasi digital yang melahirkan SDM smart city bersertifikasi.

Sekolah Polymath Pesisir dirancang sebagai model pendidikan masa depan yang menggabungkan tiga tradisi: pendidikan klasik (trivium-quadrivium), pendidikan sains modern (STEM), dan kearifan adat Minangkabau. Kurikulum 12 tahun ini menekankan tiga kompetensi polymath: **integrative thinking** (kemampuan menghubungkan disiplin ilmu), **creative mastery** (pendalaman kreatif pada satu domain), dan **civilization stewardship** (tanggung jawab peradaban). Lulusan diharapkan menjadi calon pemimpin yang dapat memikul atlas ini ke depan. Target output: 500 lulusan polymath per tahun mulai 2032.

BAB 28

Smart Housing & Permukiman Tangguh Bencana

Smart Housing & Disaster-Resilient Settlements

Pesisir Selatan berada di zona rawan gempa dan tsunami Samudra Hindia, sehingga permukiman harus dirancang dengan prinsip tangguh bencana. Atlas ini merekomendasikan tiga intervensi Smart Housing. Pertama, **retrofitting 1.500 rumah** di zona merah tsunami dengan struktur tahan gempa dan akses jalur evakuasi (dibiayai APBD + DAK Fisik + hibah BNPB). Kedua, **Smart Housing Pilot 200 unit** di Painan dengan rumah IoT (smart meter, smart lock, sensor asap/gas, integration dengan Citizenship Digital ID). Ketiga, **Vertical Evacuation Structure (VES)** — 5 gedung bertingkat yang juga berfungsi sebagai sekolah/puskesmas/sebagai tempat evakuasi vertikal saat tsunami.

BAB 29

Layanan Dasar Inklusif (Air, Sanitasi, Energi)

Inclusive Basic Services (Water, Sanitation, Energy)

Akses air bersih, sanitasi layak, dan energi masih menjadi tantangan di pulau-pulau terpencil Pesisir Selatan. Atlas ini merekomendasikan solusi smart untuk ketiganya. Untuk **air bersih**, atlas ini menargetkan 100% pulau berpenghuni memiliki akses air minum aman melalui kombinasi: desalinasi surya (solar desalination) untuk pulau kecil, rainwater harvesting digital (tangki dengan sensor level & kualitas), dan jaringan PAM perpulau. Untuk **sanitasi**, deployment 5.000 unit smart toilet (composting toilet dengan sensor level & pemeliharaan terjadwal) di rumah tangga pulau terpencil. Untuk **energi**, atlas ini menargetkan 100% pulau terpencil terlayani sistem mikrogrid surya dengan baterai lithium (off-grid 100%, cadangan 72 jam).

> **Indikator SPM Pesisir Selatan 2029**
>
> Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri 59/2021: air bersih 100% terlayani (vs 78% 2024); sanitasi layak 95% (vs 65%); energi listrik 100% (vs 88%); telekomunikasi 100% (vs 62%); pendidikan dasar 100% (vs 95%); kesehatan dasar 100% (vs 80%). Capaian SPM ≥ 90% adalah prasyarat opini WTP BPK pada 2029.

BAB 30

Pesisir Cultural Digital Archive

Pesisir Cultural Digital Archive

Warisan budaya Minangkabau pesisir — silek (silat) Tuo, salawat dulang, randai pesisir, kuliner tradisional, arsitektur rumah gadang pesisir, tradisi petatah-petitih, manuskrip kuno surat Ulu — adalah aset peradaban yang harus dilestarikan dalam format digital. Atlas ini merekomendasikan pembentukan **Pesisir Cultural Digital Archive** sebagai repositori digital terenkripsi yang menyimpan dokumentasi 3D, audio, video, dan manuskrip berkah budaya daerah. Akses publik gratis; akses komersial memerlukan izin dewan adat dan menjadi salah satu sumber PAD Digital.

BAGIAN VII · PART VII

Smart Environment — Ekologi Hijau Berkelanjutan

Smart Environment — Sustainable Green Ecology

Bagian ini menguraikan pilar yang memastikan smart city tidak mengorbankan lingkungan: smart energy grid, IoT banjir dan abrasi, sampah laut sirkular, mangrove digital, dan smart agriculture. Lima bab berikutnya menargetkan net-zero path pada 2045 dan emisi −30% pada 2029.

BAB 31

Smart Energy Grid berbasis Surya & Angin

Solar & Wind Smart Energy Grid

Smart Energy Grid adalah jaringan listrik cerdas yang mengintegrasikan sumber energi terbarukan (surya, angin, mikro-hydro), penyimpanan (batteri, pumped hydro), dan manajemen permintaan (demand response) dalam satu sistem yang dioptimalkan AI. Atlas ini merekomendasikan deployment Smart Energy Grid Pesisir Selatan dengan target komposisi energi terbarukan 60% pada 2029 (vs 15% 2024) dan 95% pada 2045. Investasi total Rp 180 miliar yang dibiayai Green Sukuk Daerah (40%), DAK Fisik (25%), APBD (15%), KPBU (20%).

Komponen Smart Energy Grid meliputi: (a) **PLTS terpusat** 5 MW di Painan dan 3 MW di Tapan; (b) **mikro-hydro** 2 MW di Sungai Batang Tarusan; (c) **battery storage** 8 MWh untuk stabilisasi; (d) **smart meter** untuk 95.000 pelanggan yang memungkinkan demand response dan real-time pricing; (e) **AI Energy Manager** yang memprediksi permintaan dan mengoptimalkan dispatch. Sistem ini dikelola BUMD Energi Pesisir yang baru dibentuk.

BAB 32

IoT Banjir, Abrasi & Tsunami Early Warning

IoT Flood, Abrasion & Tsunami Early Warning

Pesisir Selatan menghadapi tiga ancaman hidrometeorologis utama: banjir bandang (terutama di sungai Batang Tarusan dan Batang Kambang), abrasi pantai (yang telah mengikis 12 km garis pantai sejak 2000), dan tsunami (zona megathrust Samudra Hindia). Atlas ini merekomendasikan deployment 1.200 sensor IoT yang membentuk jaringan **Pesisir Multi-Hazard Early Warning System (PMHEWS)**. Sensor terdiri dari: 400 sensor level air sungai, 300 sensor pasang surut, 200 sensor getaran tanah, 150 sensor cuaca, 100 sensor abrasi pantai, dan 50 sensor kualitas air laut.

Data dari 1.200 sensor diproses di Pesisir EOC Digital (bab 42) menggunakan AI untuk prediksi multi-hazard. Sistem memberikan tiga level alert: **waspada** (lead time 6-24 jam), **siaga** (lead time 1-6 jam), **awas** (lead time ≤ 1 jam). Alert disebarkan via SMS blast, push notification aplikasi Pesisir, sirene tsunami di 25 titik strategis, dan integrasi dengan radio komunitas. Target: penurunan korban jiwa akibat bencana 80% pada 2029 vs baseline 2020-2024.

BAB 33

Pengelolaan Sampah Laut & Plastik Sirkular

Marine Waste Management & Circular Plastic

Sampah laut adalah salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem pesisir. Atlas ini merekomendasikan sistem sirkular sampah laut dengan empat komponen: (1) **IoT Waste Trap** di 8 muara sungai utama yang menangkap

sampah sebelum masuk ke laut; (2) **Smart Sorting Facility** di Painan yang menggunakan AI vision untuk memilah plastik otomatis (PE, PET, PP, PS); (3) **Circular Plastic Hub** yang mengolah plastik daur ulang menjadi produk bernilai (paving block, bahan bakar RDF, filament 3D printing); (4) **Deposit Return Scheme** — warga mendapat insentif Rp 500/botol plastik yang dikembalikan ke mesin reverse vending di 50 titik publik.

Target dampak: sampah laut berkurang 60% pada 2029 (vs baseline 2024); rasio daur ulang plastik naik dari 12% (2024) menjadi 70% (2029); 200 lapangan kerja baru di sektor sirkular. Sistem dibiayai kombinasi retribusi smart port (10%), APBD (40%), CSR perusahaan (30%), dan penjualan produk daur ulang (20%). Model ini sejalan dengan target Indonesia bebas sampah plastik laut pada 2025 (target nasional yang kemungkinan akan diperpanjang).

BAB 34

Konservasi Mangrove Digital

Digital Mangrove Conservation

Mangrove adalah benteng alami Pesisir Selatan terhadap abrasi, tsunami, dan perubahan iklim. Saat ini, luas mangrove Pesisir Selatan sekitar 4.200 hektar, setengah dari luas potensial 8.500 hektar. Atlas ini merekomendasikan **restorasi 1.000 hektar baru** pada 2026-2029 dengan model "adopt-a-mangrove" yang melibatkan korporasi, KMN Berdikari, dan kelompok masyarakat pesisir. Setiap hektar restorasi dibiayai Rp 25 juta (bibit, tenaga kerja, monitoring 3 tahun) dan dapat "diadopsi" oleh korporasi sebagai bagian dari ESG/CSR.

Komponen digital konservasi mangrove meliputi: (a) **sensor IoT** di setiap plot restorasi (kesehatan pohon, kualitas air, salinitas, sedimentasi); (b) **citra satelit multi-spectral** bulanan untuk monitoring luasan dan kesehatan; (c) **blockchain carbon credit** — setiap ton CO2 yang diserap mangrove dicatat di blockchain sebagai carbon credit yang dapat dijual ke pasar karbon nasional/internasional; (d) **mangrove trust fund** — dana abadi yang dikelola KMN Berdikari untuk pemeliharaan mangrove 100 tahun ke depan. Atlas ini menargetkan 4.000 ton CO2/tahun terserap pada 2029 (senilai Rp 8 miliar/tahun di harga karbon Rp 2 juta/ton).

BAB 35

Smart Agriculture & Blue Carbon Farming

Smart Agriculture & Blue Carbon Farming

Smart agriculture di Pesisir Selatan difokuskan pada tiga komoditas utama: padi sawah, kopi robusta, dan kelapa. Atlas ini merekomendasikan deployment IoT agriculture di 5.000 hektar lahan prioritas: soil moisture sensor, weather station mikro, drone penyemprot (untuk 1.000 ha kopi), dan AI crop advisor yang memberikan rekomendasi pupuk, irigasi, dan panen berbasis data real-time. Target dampak: peningkatan produktivitas 25% pada 2029 dan pengurangan penggunaan pupuk 30%.

Blue Carbon Farming adalah konsep baru yang menggabungkan budidaya rumput laut dan conservasi mangrove sebagai sumber penyerapan karbon. Atlas ini merekomendasikan pilot project 500 hektar pada 2027-2029 di Kecamatan IV Jurai yang menggabungkan budidaya rumput laut (Kappaphycus alvarezii) dengan restorasi mangrove. Sistem ini menghasilkan tiga aliran pendapatan: jual rumput laut (Rp 18.000/kg), carbon credit mangrove (Rp 2 juta/ton CO2), dan premium market untuk produk "blue carbon certified". Estimasi pendapatan Rp 280 juta/hektar/tahun — jauh di atas pertanian konvensional.

BAGIAN VIII · PART VIII

Smart Mobility — Mobilitas Berlayar Cerdas

Smart Mobility — Smart Sailing Mobility

Bagian ini menguraikan transformasi mobilitas Pesisir Selatan yang lebih didominasi laut daripada darat: transportasi laut terintegrasi, EV chain, drone logistik, dan smart road. Empat bab berikutnya menargetkan biaya logistik turun 40% dan waktu tempuh antar-pulau turun 50% pada 2029.

BAB 36

Transportasi Laut Terintegrasi

Integrated Maritime Transport

Sistem transportasi laut Pesisir Selatan saat ini terfragmentasi: 5 operator ferry yang tidak terkoordinasi, jadwal yang berubah-ubah, dan pembayaran tunai yang tidak terintegrasi. Atlas ini merekomendasikan integrasi end-to-end melalui platform **Pesisir Mobility**: satu aplikasi untuk pencarian rute, pembelian tiket, pelacakan kapal real-time, dan pembayaran via Citizenship Digital ID. Platform ini dikelola BUMD Mobility yang baru dibentuk, dengan integrasi 5 operator ferry yang ada (tidak monopoli, melainkan koordinasi).

Lima rute ferry smart yang diprioritaskan: Painan-Cubadak (4x/hari), Painan-Kasiak (3x/hari), Tapan-Pieh (2x/hari), IV Jurai-Pulau Panjang (2x/hari), dan Painan-Sungai Pinang (3x/hari). Setiap kapal ferry dilengkapi IoT untuk monitoring cuaca real-time, predictive maintenance, dan tracking penumpang-barang. Subsidi operasional 40% untuk rute tidak komersial (yang melayani <50 penumpang/layanan), didanai APBD dan retribusi smart port.

BAB 37

EV Chain Pesisir (Motor Listrik Nelayan, Charging Solar)

EV Chain (Fishers Electric Motorcycle, Solar Charging)

Pesisir Selatan memiliki rasio kepemilikan motor sangat tinggi (0,7 motor per kapita) dan konsumsi BBM subsidi yang signifikan. Atlas ini merekomendasikan transisi EV (electric vehicle) bertahap dengan target 15.000 motor listrik (5% armada) pada 2029 dan 80% pada 2045. Skema: subsidi 30% harga motor listrik untuk nelayan/petani miskin (dibiayai APBD + dana carbon credit), trade-in motor bensin lama dengan diskon tambahan, dan 50 charging station solar di lokasi strategis (pelabuhan, kantor camat, pasar).

Charging station solar dirancang off-grid: 5 kWp panel surya + 20 kWh baterai lithium + 4 port charging (2 DC fast charge, 2 AC standard). Setiap station melayani 20-30 motor/hari dengan biaya Rp 5.000/charge (vs BBM Rp 15.000/liter untuk jarak tempuh setara). Investasi per station Rp 175 juta, payback period 4 tahun. Charging station dimiliki BUMD Energi, dioperasikan KMN Berdikari.

BAB 38

Drone Logistik & Air Taxi Maritim

Drone Logistics & Maritime Air Taxi

Atlas ini memandang drone dan air taxi maritim sebagai pengembangan jangka panjang (2030+), namun pondasinya harus mulai diletakkan sekarang. Tiga corridor drone logistik prioritas dijabarkan pada Bab 21; selain itu, atlas ini merekomendasikan studi kelayakan air taxi maritim (eVTOL — electric vertical takeoff and landing) untuk rute Painan-Padang (12 menit vs 2,5 jam darat). Pilot project air taxi ditargetkan 2030 dengan 2 unit eVTOL berkapasitas 4 penumpang, biaya Rp 350 ribu/penumpang (premium market).

BAB 39

Smart Road & Traffic AI

Smart Road & Traffic AI

Walau Pesisir Selatan didominasi mobilitas laut, jaringan jalan di daratan (terutama Painan-Batang Kapas-Tapan sepanjang 60 km) juga harus dimodernisasi. Atlas ini merekomendasikan deployment **Smart Road**: 200 CCTV AI di titik kritikal, sensor lalu lintas, smart traffic light yang adaptif, dan AI Traffic Manager yang memprediksi kemacetan dan mengoptimalkan sinyal. Sistem juga terintegrasi dengan IRIMS (Integrated Road Information Management System) provinsi untuk monitoring kondisi jalan real-time dan dispatch tim penanganan cepat.

Smart Road juga mencakup **EV-ready infrastructure**: setiap perbaikan jalan besar menyertakan instalasi ducting untuk kabel charging EV masa depan. Investasi Smart Road Rp 35 miliar yang dibiayai APBD provinsi (50%) dan APBD kabupaten (50%). Target dampak: penurunan kecelakaan lalu lintas 40% pada 2029, penurunan waktu tempuh rata-rata 25%, dan pondasi EV infrastructure yang siap untuk skala 80% armada EV pada 2045.

BAGIAN IX · PART IX

Smart Defense & Sovereignty — Pertahanan Sipil Digital

Smart Defense & Sovereignty — Digital Civil Defense

Bagian ini mengangkat dimensi pertahanan dan kedaulatan yang sering diabaikan dalam dokumen smart city konvensional: keamanan siber daerah, citra satelit, sistem darurat bencana, dan KMN Berdikari sebagai lapisan pertahanan ekonomi. Lima bab berikutnya menempatkan Pesisir Selatan sebagai daerah berdaulat secara digital, bukan sekadar daerah pintar.

BAB 40

Keamanan Siber Daerah & SOC Pemerintah Daerah

Regional Cybersecurity & Government SOC

Pemerintah Daerah Pesisir Selatan mengelola data kritikal ratusan ribu warga — identitas, kesehatan, keuangan, pajak, geopolitik maritim. Tanpa kemampuan keamanan siber independen, data ini rentan diserang aktor asing, kejahatan siber, atau negara lain. Atlas ini merekomendasikan pembentukan **Security Operations Center (SOC) Daerah** yang beroperasi 24/7 dengan 12 analyst bersertifikasi CISSP/CEH, didukung AI threat detection dan threat intelligence platform. SOC berada di DC Edge Painan dengan redundant failover ke Tapan.

SOC Daerah menangani tiga fungsi utama: (1) **monitoring keamanan** — real-time monitoring seluruh aset IT Pemda (jaringan, server, aplikasi, endpoint) menggunakan SIEM (Security Information and Event Management); (2) **incident response** — tim CERT (Computer Emergency Response Team) yang merespons insiden siber dalam SLA ≤ 30 menit; (3) **threat intelligence** — pengumpulan dan analisis informasi ancaman dari sumber global dan lokal untuk proaktif defense. SOC juga berkoordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan JSSC (Joint Sustainability & Security Center) pusat.

Komponen SOC	Spesifikasi	Standar Acuan
SIEM Platform	Real-time log aggregation, correlation, alerting	NIST SP 800-137
CERT Team	12 analyst CISSP/CEH, SLA 30 menit	FIRST CSIRT Framework
Threat Intelligence	OSINT + commercial feeds + ISAC nasional	STIX/TAXII 2.1
Penetration Testing	Tahunan oleh pihak ketiga independen	OWASP, PTES, NIST SP 800-115
Awareness Program	Training bulanan seluruh ASN Pemda (1.500 orang)	NIST Phishing Awareness

Komponen SOC	Spesifikasi	Standar Acuan
Cyber Insurance	Coverage Rp 50 M/tahun untuk data breach & business interruption	Industri standard

Tabel 40.1 — Komponen SOC Daerah Pesisir Selatan dan standar acuan.

BAB 41

Citra Satelit & Geospasial Intelligence

Satellite Imagery & Geospatial Intelligence

Bab 25 memperkenalkan Pesisir Space Layer; bab ini menguraikan aplikasi geospasial intelligence yang lebih dalam. Atlas ini merekomendasikan pembentukan **Pesisir Geospatial Intelligence Unit (PGIU)** — tim 8 spesialis GIS dan remote sensing yang memproses citra satelit menjadi intelligence yang dapat ditindaklanjuti. PGIU bekerja sama dengan BRIN, LAPAN, dan akademisi (UNand, ITB) untuk pengembangan kapabilitas. Output PGIU: peta tematik harian (IUU fishing, mangrove, banjir, abrasi), intelligence brief mingguan untuk Bupati, dan laporan strategis bulanan.

Aplikasi PGIU meliputi empat domain kritikal. Pertama, **maritime domain awareness** — monitoring kapal asing ilegal, deteksi transshipment ilegal, dan tracking armada nelayan lokal. Kedua, **environmental monitoring** — perubahan tutupan mangrove, kualitas air laut (chlorophyll-a, TSS, SST), dan deteksi kebakaran hutan. Ketiga, **disaster response** — peta genangan banjir real-time, damage assessment pasca-bencana, dan evakuasi routing. Keempat, **urban planning** — monitoring perubahan tata guna lahan, deteksi permukiman liar, dan optimalisasi infrastruktur.

BAB 42

Sistem Darurat Bencana Terintegrasi (Pesisir EOC Digital)

Integrated Disaster Emergency System (Pesisir Digital EOC)

Pesisir Emergency Operations Center (EOC) Digital adalah pusat komando terpadu untuk respons bencana. Berbeda dari BPBD konvensional yang bersifat reaktif, Pesisir EOC Digital bersifat prediktif-reaktif: menggunakan data IoT multi-hazard (Bab 32) dan citra satelit (Bab 41) untuk prediksi berbasis AI, lalu mengaktivasi protokol respons yang sudah ditetapkan. EOC berada di gedung khusus di Painan dengan 3 lapis redundansi: power (PLN + PLTS + genset), komunikasi (fiber + satelit + radio HF), dan data (DC Edge Painan + mirror Tapan + cloud BRIN).

Tiga level aktivasi EOC: **Level 1 (Waspada)** — monitoring intensif, koordinasi antar-OPD, persiapan logistik; **Level 2 (Siaga)** — pre-positioning tim respons, aktivasi shelter, simulasi evakuasi; **Level 3 (Awas)** — evakuasi terjadwal, aktivasi vertical evacuation structure, koordinasi pusat (BNPB, TNI, Polri). EOC memiliki mandat 24/7 dengan tim rotasi 3 shift, berlatih simulasi bencana 4x/tahun (gempa, tsunami, banjir, kebakaran). Target: penurunan response time dari 90 menit (2024) menjadi ≤ 30 menit (2029).

BAB 43

KMN Berdikari sebagai Layer Pertahanan Ekonomi

KMN Berdikari as Economic Defense Layer

Bab 7 memperkenalkan KMN Berdikari sebagai governance layer; bab ini menguraikan fungsi spesifiknya sebagai lapisan pertahanan ekonomi. Dalam kondisi krisis (bencana, pandemi, konflik geopolitik, krisis ekonomi nasional), KMN Berdikari bertransformasi menjadi **economic defense layer** yang memastikan kelangsungan ekonomi dasar warga. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada rantai pasok eksternal dan memperkuat ketahanan daerah.

Empat fungsi pertahanan ekonomi KMN: (a) **strategic stockpile** — cadangan strategis pangan (beras 500 ton, minyak goreng 50 ton, gula 30 ton), bahan bakar (solar 100 ribu liter), dan obat-obatan dasar untuk 30 hari krisis; (b) **priority distribution** — anggota KMN mendapat prioritas distribusi persediaan kritis selama krisis, dengan harga yang distabilkan; (c) **mutual aid network** — jaringan bantuan timbal balik antar-anggota KMN di seluruh Indonesia (perantau Minang dapat mengirim bantuan langsung ke kampung halaman); (d) **economic continuity protocol** — protokol kelangsungan ekonomi yang memastikan UMKM anggota KMN tetap beroperasi selama krisis dengan dukungan modal kerja darurat.

BAB 44

Perlindungan Data Strategis & UU PDP Daerah

Strategic Data Protection & Local PDP Law

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 menetapkan kerangka nasional, namun implementasi daerah memerlukan peraturan turunan yang spesifik. Atlas ini merekomendasikan **Perda Pelindungan Data Pribadi Pesisir Selatan** yang mengatur: (1) klasifikasi data strategis daerah (data kependudukan, kesehatan, keuangan, geopolitik maritim); (2) kewajiban on-premise storage untuk data strategis (dilarang cloud publik); (3) hak warga atas data (akses, koreksi, penghapusan, portabilitas); (4) denda pelanggaran (Rp 1 miliar per pelanggaran untuk korporasi, sanksi pidana untuk pejabat); (5) peran Badan Pengelola Sovereign Data Trust sebagai regulator independen.

SUPER IDEA — Perda PDP Daerah — "Kedaulatan Data adalah Kedaulatan Negara"

Tanpa Perda PDP Daerah, data warga Pesisir Selatan dapat dieksplotasi oleh perusahaan asing melalui cloud publik. Perda ini menetapkan bahwa data strategis (kependudukan, kesehatan, geopolitik) WAJIB disimpan on-premise di DC Edge Pesisir Selatan. Pelanggaran berakibat denda Rp 1 miliar dan sanksi pidana. Badan Pengelola SDT yang 60% anggotanya perwakilan warga berfungsi sebagai regulator independen yang melindungi hak warga atas data. Ini adalah bukti bahwa kedaulatan data adalah kedaulatan negara dalam abad ke-21.

BAGIAN X · PART X

Master Compliance & Regulatory Atlas

Master Compliance & Regulatory Atlas

Bagian ini adalah inti dari dokumen PGA-166: matriks kepatuhan lengkap, roadmap implementasi 2026-2029, audit APIP, engagement KPK, dan matriks risiko-mitigasi. Lima bab berikutnya menyatukan seluruh pilar dan super idea ke dalam kerangka kepatuhan yang dapat diaudit dan dijadikan dasar evaluasi tahunan.

BAB 45

Matriks Kepatuhan Lengkap

Complete Compliance Matrix

Matriks Kepatuhan Lengkap adalah tabel induk yang menyatukan seluruh area kepatuhan, regulasi acuan, kewajiban smart city Pesisir Selatan, dan indikator audit yang dapat diukur. Tabel ini menjadi referensi tunggal untuk Inspektorat Digital, BPK, dan KPK dalam melakukan audit tahunan. Setiap inisiatif smart city yang dijabarkan pada Bagian III-IX harus dapat dipetakan ke salah satu atau lebih baris dalam matriks ini. Jika tidak, inisiatif tersebut dianggap tidak selaras dengan kerangka kepatuhan dan harus direvisi atau dihentikan.

Area Kepatuhan	Regulasi Acuan	Kewajiban Smart City Pesisir Selatan	Indikator Audit APBD
Integrasi SIPD & SPBE	Permendagri 77/2020; Perpres 95/2018	Semua modul layanan publik terintegrasi portal SPBE Nasional	**Skor SPBE ≥ 4,0 (2029)**
Pengadaan IoT & AI	Perpres Pengadaan Barang/Jasa (terbaru)	Pengadaan AI CCTV & IoT ikut standar Security by Design	**100% vendor TKDN & sertifikasi siber**
Data Center & Cloud	UU PDP; PP 16/2022	Data strategis disimpan on-premise DC Daerah sesuai klasifikasi	**Laporan kepatuhan PDP triwulan**
Transparansi APBD	UU HKPD 1/2022; Permendagri 77/2020	Real-time Open Data Dashboard; blockchain APBD	**Opini BPK WTP (2029)**
Infrastruktur Publik	Permendagri 59/2021 (SPM)	85% masyarakat akses 4G/5G + telemedisin	**SPM Kinerja ≥ 90% (2029)**
Lingkungan Hijau	PP 16/2022; UU 32/2009	Smart Energy Grid; mangrove restorasi; sampah sirkular	**Emisi −30%; sampah laut −60%**
Pelindungan Data Pribadi	UU PDP 27/2022	Sovereign Data Trust; Perda PDP Daerah; Citizenship Digital ID	**0% data breach; audit PDP tahunan**
Anti-Korupsi	UU 31/1999; UU 20/2001	Blockchain APBD; AI Cross-Check; APIP Digital	**Skor CPI Pesisir ≥ 85; 0% cases TPT**

Area Kepatuhan	Regulasi Acuan	Kewajiban Smart City Pesisir Selatan	Indikator Audit APBD
Kedaulatan Maritim	UU 32/2014 Kelautan; UU 11/2019 Sistem Nasional	Smart Port; VMS; IUU fishing monitoring; satelit	**0% IUU fishing; 100% kapal VMS**
Syariah & Wakaf	UU 41/2004 Wakaf; UU 19/2008 Sukuk	Smart Wakaf; Green Sukuk Daerah; KMN Berdikari syariah	**DSN-MUI Fatwa compliance; BWI reporting**
Keamanan Siber	UU ITE; Perpres 53/2018; BSSN regulasi	SOC Daerah 24/7; ISO 27001; ISO 27001; cyber insurance	**0% major breach; SLA response 30 min**
Tata Kelola AI	Perpres AI Nasional (draft); UNESCO AI Ethics	Perda AI Gubernansi; AI Mayor human-in-loop; explainability	**100% AI system audited; 0 black-box**
SDM & Pendidikan	UU 20/2003 Sisdiknas; Permendikbud	Sekolah Polymath; Akademi Polymath; sandi kompetensi 5K warga	**IKD 70; literacy +25pp**

Tabel 45.1 — Matriks Kepatuhan Lengkap: 13 area kepatuhan dengan regulasi, kewajiban, dan indikator audit.

BAB 46

Roadmap Kepatuhan 2026-2029

Compliance Roadmap 2026-2029

Roadmap kepatuhan adalah jadwal implementasi yang memastikan seluruh matriks kepatuhan dapat dicapai secara bertahap dan terukur. Atlas ini menetapkan empat milestone utama: 2026 (Fondasi Regulasi & Pilot), 2027 (Skala & Integrasi), 2028 (Full Deployment), dan 2029 (Sertifikasi & Role Model). Setiap milestone memiliki deliverable yang jelas, KPI terukur, dan anggaran indikatif yang menjadi dasar APBD tahunan.

Tahun	Milestone Utama	Deliverable Kritis	KPI Exit
2026	Fondasi Regulasi & Pilot	Perda Smart City; Perda KMN Berdikari; Perda PDP; pilot PBK 3 OPD; pilot blockchain APBD	Perda terbit; PBK 3 OPD; blockchain pilot live
2027	Skala & Integrasi	PBK seluruh OPD; SPBE modul 47; DC Edge Painan; Smart Port Painan; Citizenship Digital ID pilot	SPBE 3,5; 100K Citizenship ID; 1 Smart Port live
2028	Full Deployment	Blockchain APBD full; DC Edge Tapan+IV Jurai; Smart Port 3 lokasi; 47 BTS solar; 1.200 IoT	SPBE 4,0; 4G 100%; Skor WDP→WTP
2029	Sertifikasi & Role Model	ISO 27001; ISO 37001; Opini WTP BPK; ASCN membership; ASEAN Smart City Award	SPBE 4,2; Opini WTP; ASCN member

Tabel 46.1 — Roadmap kepatuhan 2026-2029 dengan milestone, deliverable, dan KPI exit.

BAB 47

Audit APIP & IT Audit Forensik

APIP Audit & IT Forensic Audit

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) — yaitu Inspektorat Daerah — harus ditransformasikan dari fungsi audit manual menjadi fungsi IT Audit Forensik berkelanjutan. Atlas ini merekomendasikan peningkatan kapabilitas APIP melalui: (1) sertifikasi 30 auditor dengan CISA (Certified Information Systems Auditor) pada 2027; (2) sertifikasi 10 auditor dengan CFE (Certified Fraud Examiner) untuk forensic accounting; (3) sertifikasi 5 auditor dengan CBP (Certified Blockchain Professional) untuk audit blockchain APBD; (4) kerjasama dengan BPK dan KPK untuk program pertukaran auditor tahunan.

BAB 48

KPK Engagement & Whistleblower Digital

KPK Engagement & Digital Whistleblower

Kerja sama dengan KPK dirancang sebagai continuous engagement, bukan sekadar insidental. Bab 13 menguraikan kerangka kerja sama; bab ini fokus pada whistleblower digital sebagai instrumen kunci. Atlas ini merekomendasikan **Pesisir Whistleblower Platform** — platform anonim berbasis ZK-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) yang memungkinkan pelapor melaporkan dugaan korupsi tanpa mengungkap identitas. Platform terintegrasi langsung dengan KPK dan Inspektorat Digital, dengan SLA respons ≤ 7 hari kerja untuk setiap laporan.

Tiga fitur keamanan whistleblower platform: (a) **anonimitas matematis** — ZK-SNARK memastikan identitas pelapor tidak dapat dilacak bahkan oleh administrator sistem; (b) **enkripsi end-to-end** — laporan dienkripsi di sisi pelapor dan hanya dapat didekripsi oleh auditor yang berwenang; (c) **reward system** — pelapor yang laporannya terbukti valid menerima reward 5% dari nilai kerugian yang ditanggulangi (maksimal Rp 500 juta per kasus), dibayar dari dana pemulihan aset. Atlas ini menargetkan 50 laporan valid/tahun pada 2029 dengan tingkat konversi investigasi ≥ 70%.

BAB 49

Matriks Risiko & Mitigasi

Risk & Mitigation Matrix

Implementasi atlas ini menghadirkan risiko yang harus dikelola secara sistematis. Matriks risiko berikut mengidentifikasi 12 risiko utama lintas-dimensi (teknis, politik, hukum, sosial, lingkungan, keuangan) dengan tingkat probabilitas, dampak, dan strategi mitigasi spesifik. Matriks ini ditinjau setiap kuartal oleh Dewan 46 Master Polymath dan diperbarui sesuai dinamika implementasi.

Kategori	Risiko	Prob.	Dampak	Mitigasi
Teknis	Kegagalan teknis blockchain APBD	Rendah	Tinggi	5 node validator PBFT; disaster recovery; audit berkala
Teknis	Serangan siber ke SOC/DC	Sedang	Tinggi	ISO 27001; cyber insurance Rp 50M; BSSN engagement
Politik	Resistensi birokrasi terhadap transparansi	Tinggi	Sedang	Change management 12 bln; insentif kinerja; champion ASN
Politik	Pergantian kepemimpinan daerah	Sedang	Tinggi	Perda yang mengikat lintas-perioda; dewan pengawas independen
Hukum	Perda ditolak DPRD/konflik pusat	Sedang	Tinggi	Konsultasi Mendagri; building coalition; komunikasi publik
Hukum	Sengketa kontrak KPBU/investor	Rendah	Sedang	Legal due diligence; arbitration BANI; guarantee PII
Sosial	Resistensi warga atas data digital	Sedang	Sedang	Edukasi masif; opt-in gradual; SDT trust building
Sosial	Kesenjangan literasi digital antar-kelompok	Tinggi	Sedang	Akademi Polymath; 5K literacy; agent desa digital
Lingkungan	Bencana besar (gempa/tsunami)	Rendah	Sangat Tinggi	EOC Digital; VES; DC failover; BPBD terintegrasi
Lingkungan	Kegagalan restorasi mangrove	Sedang	Rendah	Bibit unggul; monitoring IoT; adaptive management
Keuangan	Defisit APBD / swasta tidak invest	Sedang	Tinggi	Blended finance; KPBU; sukuk; KMN capital
Keuangan	Cost overrun proyek smart city	Sedang	Sedang	Smart contract payment; EVM tracking; independent PMO

Tabel 49.1 — Matriks risiko 12 kategori dan strategi mitigasi.

BAGIAN XI · PART XI

Roadmap Implementasi 2026-2045

Implementation Roadmap 2026-2045

Bagian ini menyatukan seluruh elemen atlas ke dalam roadmap tiga fase: Fondasi (2026-2028), Skala (2029-2033), dan Kematangan (2034-2045). Lima bab berikutnya menetapkan visi 2045 sebagai Role Model ASEAN dan KPI makro peradaban yang menjadi tolok ukur keberhasilan atlas ini.

BAB 50

Fase 1 (2026-2028) — Fondasi Regulasi & Pilot

Phase 1 (2026-2028) — Foundation & Pilot

Fase 1 adalah fase paling kritis karena meletakkan fondasi seluruh bangunan peradaban. Tiga tahun ini fokus pada: (1) penerbitan 4 Perda pondasi (Smart City, KMN Berdikari, PDP, AI Gubernansi); (2) pilot project di 3 OPD dan 3 kecamatan; (3) pembentukan kelembagaan baru (Inspektorat Digital, BUMD Digital, Badan Pengelola SDT, Akademi Polymath); (4) investasi infrastruktur minimum viable (DC Edge Painan, 20 BTS solar pilot, jaringan serat optik utama). Total investasi Fase 1: Rp 285 miliar (APBD 35%, DAK 25%, Green Sukuk 20%, KMN 15%, lainnya 5%).

BAB 51

Fase 2 (2029-2033) — Skala & Integrasi

Phase 2 (2029-2033) — Scale & Integration

Fase 2 adalah fase skala: dari pilot ke full deployment, dari 3 kecamatan ke seluruh kabupaten. Target capaian Fase 2: skor SPBE 4,5 (Excellent), Opini BPK WTP berkelanjutan, 100% cakupan 4G, 200K Citizenship Digital ID aktif, 3 Smart Port operasional, 1.500 ha mangrove restorasi, dan PAD Digital Rp 150 M/tahun. Total investasi Fase 2: Rp 620 miliar dengan komposisi APBD 25%, DAK 20%, Green Sukuk 30%, KPBU 15%, KMN 10%. Pada akhir Fase 2, Pesisir Selatan ditargetkan menjadi anggota ASCN (ASEAN Smart Cities Network).

BAB 52

Fase 3 (2034-2040) — Kematangan & Ekspor Model

Phase 3 (2034-2040) — Maturity & Model Export

Fase 3 adalah fase kematangan di mana Pesisir Selatan tidak hanya menjadi smart city mandiri, tetapi juga mengekspor modelnya ke daerah lain. Target capaian Fase 3: skor SPBE 4,7, 80% armada EV, 95% energi terbarukan, net-zero path on track, dan 5 daerah mitra yang mengadopsi model Pesisir (mentoring transfer). Total investasi Fase 3: Rp 950 miliar dengan komposisi APBD 20%, Green Sukuk 30%, KPBU 25%, KMN 15%, dana transfer/kemitraan 10%.

BAB 53

Visi 2045: Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization

2045 Vision: ASEAN Smart Maritime Civilization Role Model

Pada 2045, bertepatan dengan Indonesia Emas, Pesisir Selatan ditargetkan menjadi **Role Model ASEAN Smart Maritime Civilization**. Tiga pencapaian utama: (1) **kemandirian ekonomi** — PDRB Rp 75 triliun, PAD Digital Rp 200 M/tahun, IPM 85, Gini ≤ 0,30; (2) **kemandirian ekologi** — net-zero emissions, 8.500 ha mangrove restorasi lengkap, 95% energi terbarukan; (3) **kemandirian digital** — sovereign data trust mature, DC capacity 50 MW, ASEAN data sovereignty benchmark.

> *Pada 2045, ketika Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaan, Pesisir Selatan akan berdiri sebagai bukti bahwa peradaban maritim digital yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan bukan utopia — ia adalah pilihan politik dan keilmuan yang dapat diwujudkan.*
>
> — Visi 2045, Atlas PGA-166

BAB 54

KPI Makro & Dashboard Peradaban

Macro KPI & Civilization Dashboard

Dashboard Peradaban adalah platform publik yang menampilkan 24 KPI makro atlas ini secara real-time, dapat diakses warga melalui web dan aplikasi mobile. Dashboard dirancang dengan tiga lapis: (1) **lapisan strategis** — 12 KPI untuk pimpinan daerah (Bupati, Sekda, DPRD); (2) **lapisan taktis** — 24 KPI untuk OPD dan inspektorat; (3) **lapisan publik** — 8 KPI yang dapat dipahami warga awam (Opini BPK, skor SPBE, akses internet, telemedisin, emisi, PAD digital). Dashboard menjadi instrumen akuntabilitas publik yang melengkapi audit formal BPK dan Inspektorat.

KPI Makro	2024 (Baseline)	2029	2045
Skor SPBE	2,6	4,2	4,8
Opini BPK	WDP	WTP	WTP berkelanjutan
Cakupan 4G/5G	62%	100%	100% + 5G maritim
IPM	71,2	76,5	85,0
PAD Digital (Rp M/thn)	0	62	200
Emisi GRK vs baseline	0%	−30%	net-zero
Anggota KMN Berdikari	0	100K	500K
Mangrove restorasi (ha)	0	1.500	8.500 (lengkap)

Tabel 54.1 — Delapan KPI makro Dashboard Peradaban dengan baseline, target 2029, dan target 2045.

BAGIAN XII · PART XII

Penutup Manifesto & Panggilan Kepada Pemangku Kepentingan

Closing Manifesto & Call to Stakeholders

Bagian penutup ini menyatukan seluruh atlas ke dalam satu panggilan moral dan teknis. Atlas ini bukan sekadar dokumen — ia adalah perjanjian peradaban antara pemimpin, warga, dan generasi mendatang. Bab terakhir berisi ajakan konkret kepada setiap pemangku kepentingan untuk mengambil peran spesifik.

BAB 55

Penutup Manifesto & Panggilan Kepada Pemangku Kepentingan

Closing Manifesto & Call to Stakeholders

Dokumen PGA-166 ini adalah nafas terakhir dari rantai 165 dokumen KMN Berdikari, dan sekaligus nafas pertama dari atlas peradaban baru. Atlas ini bukan sekadar dokumen legal — ia adalah **Alat Uji Keadilan**. Jika APBD Pesisir Selatan diterapkan dengan matriks kepatuhan ini, tidak ada korupsi yang bisa bersembunyi, tidak ada data yang bisa bocor, dan tidak ada rakyat yang terlewatkan. Tetapi atlas ini hanya akan menjadi kertas jika tidak ada yang berani mengambil keputusan politik untuk melaksanakannya.

> *Sebuah peradaban tidak lahir dari dokumen yang rapi. Ia lahir dari keberanian manusia yang memilih jalan yang sulit demi generasi yang belum lahir. Pesisir Selatan hari ini berdiri di persimpangan: menjadi daerah biasa yang mengekor tren, atau menjadi Laboratorium Peradaban Pancasila Digital yang menginspirasi Indonesia dan ASEAN.*
>
> — Penutup Manifesto, Atlas PGA-166

55.1 Panggilan Kepada Pemangku Kepentingan

Kepada **Pemerintah Daerah Pesisir Selatan**: ambillah keputusan politik untuk mengadopsi atlas ini sebagai kerangka induk pembangunan 2026-2045. Terbitkan empat Perda pondasi (Smart City, KMN Berdikari, PDP, AI Gubernansi) pada 2026. Bentuklah kelembagaan baru yang direkomendasikan atlas ini. Jangan ragu meminta dukungan teknis kepada Dewan 46 Master Polymath — kami hadir sebagai penasihat non-struktural tanpa imbalan, demi peradaban.

Kepada **DPRD Pesisir Selatan**: exercisalah fungsi legislasi dan pengawasan Anda dengan visi peradaban, bukan sekadar budgeting tahunan. Empat Perda pondasi harus disahkan dengan kajian akademik yang ketat namun cepat. Bentuklah Panitia Khusus Smart City yang melintasi fraksi, dengan mandat 12 bulan untuk

merumuskan roadmap legislasi 2026-2029. Dengarkan suara warga melalui Citizenship Digital ID saat tersedia — ini adalah bentuk baru partisipasi publik.

Kepada **KMN Berdikari**: ambillah peran Anda sebagai governance layer dengan penuh tanggung jawab. Bangunlah kapasitas kelembagaan yang dapat mengelola Rp 50 miliar wakaf, 100K anggota, dan tiga BUMD venture. Pastikan prinsip syariah, transparansi blockchain, dan partisipasi anggota dijunjung tinggi. KMN Berdikari adalah lapisan pertahanan ekonomi rakyat — kepercayaan anggota adalah aset paling berharga Anda.

Kepada **BRIN, BPK, KPK, BSSN, BNPB**: jadikan Pesisir Selatan pilot project nasional untuk kolaborasi multi-lembaga dalam era digital. Akses read-only blockchain APBD untuk KPK, ground station satelit untuk BRIN, sertifikasi dan latihan untuk BPK, standardisasi siber untuk BSSN, integrasi EOC untuk BNPB. Model "continuous engagement" ini, jika berhasil, dapat direplikasi ke 100 smart city lainnya di Indonesia.

Kepada **masyarakat Pesisir Selatan**: atlas ini disusun untuk Anda, dan keberhasilannya bergantung pada partisipasi Anda. Daftarlah sebagai anggota KMN Berdikari untuk berbagi manfaat ekonomi. Gunakan Citizenship Digital ID untuk mengakses layanan publik dan memberi suara dalam kebijakan lokal. Laporkan dugaan korupsi melalui whistleblower platform. Rawatlah mangrove dan ikutlah restorasi. Atlas ini bukan milik pemerintah — ia milik Anda.

55.2 Dedikasi Khusus kepada Empat Penerima

Atlas ini dipersembahkan dengan cinta abadi kepada empat penerima khusus yang menjadi fondasi manusia dari visi ini. **Bapak Gugun Gunara** — sebagai pengayom visi yang menjaga api peradaban tetap menyala. **M. Lutfi Azmi** — sebagai arsitek teknis yang menerjemahkan visi menjadi sistem yang dapat dieksekusi. **Prabu Danling** — sebagai panglima eksekusi yang memastikan setiap pilar atlas diimplementasikan dengan disiplin militer. **Santri Angon** — sebagai penjaga nilai yang memastikan teknologi tidak pernah kehilangan jiwa kemanusiaannya. Empat peran, satu tekad: peradaban baru Pesisir Selatan.

> *Dengan kerendahan hati sekaligus keagungan keilmuan, Dewan 46 Master Polymath bersimpuh pada tekad Anda. Kami percaya Anda adalah fondasi dari peradaban masa depan. Tuliskan ini dengan cinta, dan implementasikan dengan keberanian. Atlas ini adalah amanah; bagaimana ia dihidupkan adalah pilihan Anda.*

— Penutup, Atlas PGA-166

BAGIAN Lamp. A · PART Lamp. A

Visi Smart City Pesisir Selatan (Gambar Referensi)

Appendix A: Smart City Vision Reference Image

Lampiran ini menyertakan gambar visi smart city Pesisir Selatan yang menjadi referensi visual atlas. Analisis naratif di bawah gambar menjelaskan elemen-elemen kunci visual dan makna filosofisnya dalam konteks 7 pilar atlas ini.



Lampiran A.1 — Visi Smart City Pesisir Selatan. Sumber: Dokumen pengembang atlas.

Gambar referensi di atas menangkap esensi visual dari visi atlas ini. Elemen-elemen kunci yang dapat dianalisis meliputi: integrasi lanskap laut dan darat yang mencerminkan karakter maritim Pesisir Selatan, kehadiran infrastruktur digital (menara telekomunikasi, panel surya, jaringan sensor) yang merepresentasikan pilar Smart Maritime dan Smart Environment, serta sentuhan budaya lokal yang menegaskan bahwa smart city tidak menghapus jati diri melainkan memperkuatnya. Visual ini menjadi compass estetika bagi seluruh implementasi atlas — setiap intervensi fisik di Pesisir Selatan harus menghormati keseimbangan antara tradisi dan teknologi yang ditampilkan dalam gambar.

Dari perspektif 7 pilar atlas, gambar ini memvisualisasikan: Smart Governance (melalui simbol transparansi dan tata kelola), Smart Economy (melalui aktivitas ekonomi biru yang ditampilkan), Smart

Maritime (kapal, pelabuhan, infrastruktur laut), Smart Living (permukiman yang tertata dan layak), Smart Environment (mangrove, energi terbarukan, ekosistem yang dilestarikan), Smart Mobility (transportasi laut dan darat yang terintegrasi), serta Smart Defense & Sovereignty (kedaulatan wilayah yang terjaga). Visual ini adalah ringkasan atlas dalam satu frame — sebuah pintu masuk estetis menuju 80+ halaman detail teknis yang menyusul.

BAGIAN Lamp. B · PART Lamp. B

Studi Kasus: MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT

Appendix B: Case Study — MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT

Lampiran ini menganalisis model investasi kapital yang direferensikan (MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT) dan keterkaitannya dengan instrumen pembiayaan atlas ini: KPBU, Green Sukuk Daerah, dan Smart Wakaf.



Lampiran B.1 — Referensi model MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT. Sumber: Dokumen investor.

Model investasi kapital yang direferensikan dalam MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT menyajikan kerangka pembiayaan yang dapat diadaptasi untuk Pesisir Selatan. Tiga prinsip utama yang dapat diadopsi adalah: **pertama**, struktur investasi berlapis yang memisahkan dana publik (APBD/DAK), dana syariah (sukuk/wakaf), dan dana swasta (KPBU/ESG investor) ke dalam tranches dengan profil risiko-imbal hasil yang

berbeda. **Kedua**, governance structure yang melibatkan multiple stakeholders (pemerintah, koperasi, investor, masyarakat) dalam pengambilan keputusan investasi besar. **Ketiga**, transparent reporting berbasis blockchain yang memungkinkan semua pemangku kepentingan memantau penggunaan dana secara real-time.

Relevansi model MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT untuk atlas ini terletak pada tiga skema pembiayaan utama yang direkomendasikan: **KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha)** untuk infrastruktur smart port, DC Edge, dan jaringan serat optik; **Green Sukuk Daerah** untuk smart energy grid, restorasi mangrove, dan EV charging infrastructure; serta **Smart Wakaf** untuk infrastruktur abadi (masjid digital, BTS solar permanen, sensor IoT permanent). Ketiga skema menggunakan prinsip "blended finance" yang memungkinkan Pesisir Selatan menggerakkan modal jauh lebih besar dari kapasitas APBD sendirian.

Pelajaran kunci dari model MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT yang harus diadopsi: (a) **ring-fencing dana** — setiap tranche pembiayaan harus dipisahkan secara akuntansi dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan; (b) **independent monitoring agent** — pihak ketiga independen (Dewan 46 Master Polymath) yang memantau implementasi proyek; (c) **exit strategy yang jelas** — setiap investasi harus memiliki roadmap exit yang transparan; (d) **ESG compliance** — investor harus memenuhi standar environmental, social, governance yang ketat; (e) **local content requirement** — minimal 40% nilai proyek harus diserap UMKM dan SDM lokal. Atlas ini mengadopsi kelima prinsip tersebut dalam kerangka pembiayaan smart city Pesisir Selatan.

BAGIAN Lamp. C · PART Lamp. C

Glosarium Istilah & Daftar Regulasi

Appendix C: Glossary & Regulatory References

Lampiran ini menyediakan glosarium 30+ istilah teknis yang digunakan dalam atlas, serta daftar lengkap regulasi nasional dan internasional yang direferensikan. Glosarium dan daftar regulasi ini menjadi referensi cepat bagi pembaca yang ingin memperdalam pemahaman atas konsep dan kerangka hukum atlas ini.

C.1 Glosarium Istilah

Istilah	Definisi
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; instrumen fiskal utama pemerintah daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; di daerah adalah Inspektorat Daerah.
ASCN	ASEAN Smart Cities Network; jaringan kota pintar ASEAN.
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; pengembang kompetensi ASN.
Blockchain APBD	Distributed ledger yang mencatat seluruh transaksi APBD secara immutable.
BMkg	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Istilah	Definisi
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara.
CAFE	Certified Fraud Examiner; sertifikasi forensic accounting.
CISA	Certified Information Systems Auditor; sertifikasi IT audit.
Citizenship Digital ID	Identitas digital terpadu warga Pesisir Selatan untuk akses layanan publik.
DC Edge	Data Center Edge; DC kecil dekat lokasi pengguna untuk meminimalkan latensi.
Digital Twin	Replika digital 3D wilayah untuk simulasi kebijakan dan mitigasi bencana.
DAK	Dana Alokasi Khusus; transfer pusat ke daerah untuk keperluan spesifik.
EOC	Emergency Operations Center; pusat komando respons bencana.
eVTOL	Electric Vertical Takeoff and Landing; pesawat listrik vertikal.
Green Sukuk	Obligasi syariah untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.
HKPD	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 1/2022).
IoT	Internet of Things; jaringan sensor dan perangkat terhubung internet.
KMN Berdikari	Koperasi Korporasi Multipihak Nusa Berdikari Merah Putih Indonesia.
KPBU	Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha; skema PPP Indonesia.
LLM	Large Language Model; model AI bahasa skala besar.
PAD	Pendapatan Asli Daerah; penerimaan daerah dari pajak/retribusi/sendiri.
PBFT	Practical Byzantine Fault Tolerance; algoritma konsensus blockchain.
PBK	Performance-Based Budgeting; anggaran berbasis kinerja.
PGIU	Pesisir Geospatial Intelligence Unit; unit intelijen geospasial daerah.
SOC	Security Operations Center; pusat operasi keamanan siber 24/7.
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018).
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
SPM	Standar Pelayanan Minimal (Permendagri 59/2021).
Sovereign Data Trust	Lembaga pengelola data berdaulat dengan warga sebagai pemilik data.
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri; persentase konten lokal.
VMS	Vessel Monitoring System; sistem pemantauan kapal.
WTP/WDP	Wajar Tanpa Pengecualian / Wajar Dengan Pengecualian (opini BPK).

Tabel C.1 — Glosarium 35 istilah teknis yang digunakan dalam atlas.

C.2 Daftar Regulasi Nasional yang Direferensikan

No.	Peraturan	Tahun	Subjek Utama
1	UU No. 1 Tahun 2022	2022	Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD)
2	Perpres No. 95 Tahun 2018	2018	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3	Permendagri No. 77 Tahun 2020	2020	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Permendagri No. 59 Tahun 2021	2021	Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5	UU No. 27 Tahun 2022	2022	Pelindungan Data Pribadi (PDP)
6	PP No. 16 Tahun 2022	2022	Rencana Pengembangan Jaringan Informasi Pemerintah
7	UU No. 11 Tahun 2008 (ITE)	2008	Informasi dan Transaksi Elektronik
8	UU No. 32 Tahun 2014	2014	Kelautan
9	UU No. 11 Tahun 2019	2019	Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10	UU No. 23 Tahun 2014	2014	Pemerintahan Daerah
11	UU No. 41 Tahun 2004	2004	Wakaf
12	UU No. 19 Tahun 2008	2008	Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)
13	UU No. 31 Tahun 1999 & UU 20/2001	1999/2001	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14	Perpres No. 53 Tahun 2018	2018	Sistem Manajemen Kebijakan Sibernegara
15	Stranas Smart City 2025-2045	2025	Strategi Nasional Smart City
16	SDGs UN 2030	2015	Sustainable Development Goals
17	New Urban Agenda UN-Habitat	2016	Agenda Urban Baru PBB
18	ASEAN Smart Cities Network Framework	2018	Kerangka Jaringan Kota Pintar ASEAN
19	ISO 27001	2022	Information Security Management System
20	ISO 37001	2016	Anti-Bribery Management System
21	COBIT 2019	2019	IT Governance Framework
22	NIST Cybersecurity Framework 2.0	2024	Framework keamanan siber
23	UNESCO AI Ethics Recommendation	2021	Etika Kecerdasan Artifisial UNESCO

Tabel C.2 — Daftar 23 regulasi nasional dan internasional yang direferensikan dalam atlas.

BAGIAN Lamp. D · PART Lamp. D

Studi Banding Internasional

Appendix D: International Benchmarking Studies

Lampiran ini menyajikan tiga studi banding internasional yang menjadi inspirasi dan referensi praktis bagi atlas ini: Virtual Singapore, Helsinki Smart City, dan Barcelona CityOS. Setiap studi diikuti dengan pelajaran kunci yang dapat diadaptasi untuk konteks Pesisir Selatan.

BAB D.1

Virtual Singapore — Model Digital Twin Nasional

Virtual Singapore — National Digital Twin Model

Virtual Singapore adalah proyek Digital Twin nasional pemerintah Singapura yang dikembangkan oleh National Research Foundation bersama Dassault Systèmes. Proyek ini, yang dimulai pada 2014 dan menjadi operasional pada 2019, menciptakan replika 3D dinamis seluruh negara-kota Singapura dengan resolusi sentimeter. Replika ini mencakup tidak hanya geometri bangunan dan jalan, tetapi juga data underground (pipa, kabel, terowongan), data vegetasi, dan data dinamis (lalu lintas, kualitas udara, kebisingan). Virtual Singapore menjadi platform kolaborasi lintas-pemerintah, akademisi, dan industri untuk simulasi kebijakan, perencanaan kota, dan respon bencana.

Tiga pelajaran kunci dari Virtual Singapore yang diadaptasi atlas ini untuk Pesisir Digital Twin (Bab 6). **Pertama**, pendekatan bertahap berbasis prioritas: Virtual Singapore tidak membangun seluruh negara sekaligus, melainkan area prioritas (Central Business District, Marina Bay) lalu diperluas. Atlas ini mengadopsi pendekatan serupa: tiga kecamatan pilot (Painan, Tapan, IV Jurai) sebelum skala kabupaten. **Kedua**, kolaborasi multi-stakeholder: Virtual Singapore melibatkan 50+ institusi pemerintah, 20+ universitas, dan 100+ perusahaan swasta. Atlas ini mengadopsi model serupa melalui KMN Berdikari, kerja sama BRIN, dan kemitraan universitas. **Ketiga**, open API untuk pertumbuhan ekosistem: Virtual Singapore menyediakan API publik yang memungkinkan developer pihak ketiga membangun aplikasi di atas Digital Twin. Atlas ini merekomendasikan API publik serupa untuk Pesisir Digital Twin.

BAB D.2

Helsinki Smart City — Model Open Data & Citizen Engagement

Helsinki Smart City — Open Data & Citizen Engagement Model

Helsinki, ibu kota Finlandia, secara konsisten menempati peringkat atas European Smart City Survey berkat pendekatan open data radikal dan keterlibatan warga yang dalam. Kota ini membuka lebih dari 1.200 dataset publik via Helsinki Region Infoshare (HRI), termasuk data real-time transportasi, kualitas udara, demografi, dan realisasi anggaran. Helsinki juga memimpin inisiatif "City-as-a-Platform" yang memposisikan pemerintah kota sebagai platform yang memungkinkan warga, akademisi, dan swasta membangun layanan di atas infrastruktur kota.

Empat praktik Helsinki yang diadaptasi atlas ini untuk Pesisir Selatan: (1) **Open Data by Default** — setiap data publik yang dihasilkan OPD default-nya adalah open data, kecuali yang secara eksplisit diklasifikasi sebagai rahasia; atlas ini mengadopsi prinsip ini dalam Open Data Dashboard (Bab 10); (2) **Citizen Budgeting** — Helsinki mengalokasikan sebagian APBD untuk diputuskan langsung oleh warga via voting digital; atlas ini merekomendasikan pilot citizen budgeting 1% APBD pada 2028 via Citizenship Digital ID; (3) **Living Labs** — Helsinki memiliki 5 living labs di kelurahan-kelurahan yang menjadi ruang eksperimen kebijakan berbasis warga; atlas ini merekomendasikan 3 living labs di Painan, Tapan, IV Jurai; (4) **Chief Data Officer (CDO)** — Helsinki memiliki CDO setingkat eselon II yang bertanggung jawab atas strategi data kota; atlas ini merekomendasikan posisi serupa di Sekretariat Daerah Pesisir Selatan.

BAB D.3

Barcelona CityOS — Model IoT Terintegrasi

Barcelona CityOS — Integrated IoT Model

Barcelona, Spanyol, adalah salah satu smart city paling matang di Eropa dengan lebih dari 20.000 sensor IoT aktif yang dikelola via platform CityOS. Kota ini memenangkan Global Smart City Award tahun 2014 dan 2015 berkat integrasi end-to-end IoT untuk manajemen air, parkir, pencahayaan jalan, dan limbah. Barcelona juga memimpin inisiative "Decidim" — platform demokrasi partisipatif berbasis open source yang digunakan 400+ kota di dunia. Pelajaran Barcelona yang paling relevan untuk Pesisir Selatan adalah model integrasi IoT multi-vendor melalui satu platform sentral.

Tiga adaptasi Barcelona untuk atlas ini: **pertama**, Sendalo (Sentral Data Lojistik & Operasional) — platform sentral IoT Pesisir Selatan yang mengintegrasikan 1.200 sensor multi-vendor (Bab 32). Platform ini mengikuti arsitektur CityOS: device-agnostic, open standard (MQTT, LoRaWAN), dan API-first. **Kedua**, Decidim Pesisir — platform demokrasi partisipatif yang diadaptasi dari Decidim Barcelona untuk konteks adat Minangkabau, dengan integrasi ninik mamak dan kerapatan adat nagari. **Ketiga**, Smart Lighting Solar — Barcelona mengganti 50.000 lampu jalan dengan LED smart yang hemat 30% energi; atlas ini merekomendasikan serupa dengan twist: lampu jalan solar off-grid untuk pulau-pulau terpencil.

Studi Banding	Aspek Diadaptasi	Inisiatif Pesisir Selatan
Virtual Singapore	Digital Twin nasional	Pesisir Digital Twin (Bab 6), 3 kecamatan pilot
Helsinki	Open Data, Citizen Budgeting, Living Labs	Open Data Dashboard, Citizen Budget 1%, 3 Living Labs
Barcelona	IoT integrated, Decidim, Smart Lighting	Sendalo IoT, Decidim Pesisir, Smart Lighting Solar

Studi Banding	Aspek Diadaptasi	Inisiatif Pesisir Selatan
Songdo (Korea)	Smart city from scratch, ubiquitous computing	Pelajaran: jangan from scratch, selalu retrofit existing
Amsterdam	Smart mobility, bike-friendly, EV infrastructure	EV Chain Pesisir, smart ferry, integrated mobility platform
Copenhagen	Carbon neutral roadmap, cycling culture, district heating	Net-zero 2045 path, smart energy grid, mangrove carbon sink

Tabel D.1 — Enam studi banding internasional dan adaptasi untuk Pesisir Selatan.

BAGIAN Lamp. E · PART Lamp. E

Skenario Simulasi APBD Tahun 2026

Appendix E: 2026 APBD Simulation Scenario

Lampiran ini menyajikan simulasi konkret APBD Pesisir Selatan tahun anggaran 2026 yang menerapkan kerangka PBK + Dana Kluster Inovasi Digital 3%. Simulasi ini menjadi worked example bagi tim anggaran dan DPRD untuk memahami implikasi praktis reformasi atlas ini.

BAB E.1

Asumsi Dasar & Struktur APBD 2026

Baseline Assumptions & 2026 APBD Structure

Simulasi APBD 2026 menggunakan asumsi baseline berikut: total APBD Pesisir Selatan Rp 1,65 triliun (naik 8% dari 2025), dengan komposisi Pendapatan DAerah Rp 95 miliar (5,8%), Dana Perimbangan (DAU+DAK+DBH) Rp 1.380 miliar (83,6%), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 175 miliar (10,6%). Struktur belanja mensimulasikan penerapan PBK dengan empat klaster utama: Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah & Bantuan Sosial. Klaster Inovasi Digital 3% ditempatkan dalam Belanja Modal sebagai sub-klaster khusus.

Komponen APBD 2026	Anggaran (Rp M)	% Total	Catatan
PENDAPATAN	1.650	100%	Naik 8% dari 2025
PAD Konvensional	65	3,9%	Pajak daerah + retribusi
PAD Digital (pilot)	8	0,5%	Pilot: smart port retribution
DAU	1.180	71,5%	Dana Alokasi Umum
DAK Fisik	145	8,8%	Infrastruktur smart city
DAK Nonfisik	55	3,3%	Riset, capacity building

Komponen APBD 2026	Anggaran (Rp M)	% Total	Catatan
DBH	22	1,3%	Dana Bagi Hasil
Lain-lain	175	10,6%	Silpa, hibah, dll
BELANJA	1.650	100%	Seimbang
Belanja Pegawai	780	47,3%	Turun 2pp dari 2025
Belanja Barang & Jasa	385	23,3%	PBK diterapkan 3 OPD pilot
Belanja Modal	365	22,1%	Naik 5pp; termasuk smart infra
Klaster Inovasi Digital (3% non-gaji)	*26*	*1,6%*	*Sub-klaster baru: R&D;, pilot, sandi*
Belanja Hibah & Bansos	120	7,3%	Tepat sasaran via Citizen ID

Tabel E.1 — Simulasi struktur APBD Pesisir Selatan 2026 dengan penerapan PBK + Klaster Inovasi Digital.

Klaster Inovasi Digital sebesar Rp 26 miliar dialokasikan untuk lima sub-inisiatif: (1) **Riset & Pengembangan** Rp 8 miliar — kerja sama dengan BRIN dan universitas untuk riset smart city applied; (2) **Pilot Project IoT** Rp 6 miliar — 200 sensor IoT multi-hazard di 3 kecamatan pilot; (3) **Capacity Building** Rp 5 miliar — bootcamp IT Audit Forensik, sertifikasi CISA/CISSP untuk 30 auditor, sandi kompetensi 5K warga; (4) **Sovereign Data Trust Foundation** Rp 4 miliar — setup infrastruktur on-premise dan tata kelola; (5) **Venture Fund** Rp 3 miliar — modal ventura untuk UMKM digital inovatif via KMN Berdikari.

> **Pelajaran Kunci dari Simulasi APBD 2026**
>
> Simulasi ini menunjukkan bahwa reformasi atlas ini tidak memerlukan kenaikan APBD yang dramatis — hanya 8% dari 2025. Yang berubah adalah struktur dan tata kelola: belanja modal naik 5pp, belanja pegawai turun 2pp, dan ada alokasi spesifik Rp 26 miliar untuk inovasi digital. Reformasi ini bersifat re-alokasi, bukan penambahan beban fiscal. Inilah keindahan pendekatan PBK + Klaster Inovasi: lebih banyak dampak dengan APBD yang relatif sama.

BAGIAN Lamp. F · PART Lamp. F

Kerangka Monitoring & Evaluasi (M&E;)

Appendix F: Monitoring & Evaluation (M&E;) Framework

Lampiran ini menyajikan kerangka Monitoring & Evaluasi (M&E;) komprehensif yang memastikan implementasi atlas dapat dilacak secara sistematis. Kerangka M&E; ini menjadi instrumen akuntabilitas utama yang melengkapi Dashboard Peradaban dan audit formal BPK.

BAB F.1

Tingkatan Indikator M&E;

M&E; Indicator Levels

Kerangka M&E; atlas ini menggunakan empat tingkatan indikator yang selaras dengan kerangka Logic Model standar internasional. Tingkatan ini memastikan setiap investasi smart city dapat dilacak dari input (anggaran) hingga impact (perubahan peradaban), dengan each level memiliki frekuensi pelaporan dan pemangku kepentingan yang berbeda.

Tingkat	Definisi	Contoh Indikator	Frekuensi
Input	Sumber daya yang diinvestasikan	APBD smart city; jam kerja SDM; infrastruktur terpasang	Bulanan
Output	Hasil langsung aktivitas	Jumlah BTS solar aktif; modul SPBE terintegrasi; pelatihan SDM	Triwulan
Outcome	Perubahan jangka menengah	Skor SPBE naik; cakupan 4G naik; PAD digital tumbuh	Semester
Impact	Perubahan jangka panjang	IPM naik; Gini turun; emisi turun; rakyat sejahtera	Tahunan

Tabel F.1 — Empat tingkatan indikator M&E; dan frekuensi pelaporan.

Tanggung jawab pelaporan M&E; dibagi sebagai berikut: **Input & Output** menjadi tanggung jawab OPD pelaksana, dilaporkan ke Sekretariat Daerah setiap triwulan; **Outcome** dianalisis oleh Bappeda bekerja sama dengan akademisi, dilaporkan setiap semester; **Impact** dievaluasi oleh tim independen (Dewan 46 Master Polymath + akademisi eksternal), dilaporkan tahunan dan disampaikan kepada publik via Dashboard Peradaban. Setiap tingkat memiliki threshold yang menjadi trigger untuk corrective action jika kinerja di bawah target.

BAGIAN Lamp. G · PART Lamp. G

Pembiayaan Detail per Pilar

Appendix G: Detailed Financing per Pillar

Lampiran ini menyajikan tabel anggaran detail per pilar untuk periode 2026-2029. Tabel ini menjadi referensi praktis bagi tim anggaran Pemda dan mitra pendanaan (KMN Berdikari, investor KPBU, arranger Green Sukuk) dalam merencanakan cashflow investasi smart city.

Pilar	2026 (Rp M)	2027 (Rp M)	2028 (Rp M)	2029 (Rp M)	Total 4 Thn
I. Smart Governance	18	32	45	28	123

Pilar	2026 (Rp M)	2027 (Rp M)	2028 (Rp M)	2029 (Rp M)	Total 4 Thn
II. Smart Economy	12	25	38	42	117
III. Smart Maritime	25	45	68	52	190
IV. Smart Living	15	28	42	38	123
V. Smart Environment	22	38	55	48	163
VI. Smart Mobility	8	18	32	28	86
VII. Smart Defense	10	22	35	28	95
Total per Tahun	**110**	**206**	**315**	**264**	**897**

Tabel G.1 — Pembiayaan detail per pilar 2026-2029 (Rp miliar).

Total investasi 4 tahun Rp 897 miliar dengan porsi terbesar pada Smart Maritime (Rp 190 M, 21%) — mencerminkan karakter maritim Pesisir Selatan. Sumber pendanaan terdiri dari: APBD (Rp 314 M, 35%), DAK Fisik + Nonfisik (Rp 224 M, 25%), Green Sukuk Daerah (Rp 180 M, 20%), KPBU & investor swasta (Rp 134 M, 15%), dan KMN Berdikari (Rp 45 M, 5%). Komposisi blended finance ini memastikan tidak ada sumber pendanaan tunggal yang dominan, sehingga risiko fiscal dapat dimitigasi.

BAGIAN Lamp. H · PART Lamp. H

Daftar Singkatan & Akronim Lengkap

Appendix H: Complete List of Abbreviations & Acronyms

Lampiran ini menyajikan daftar lengkap singkatan dan akronim yang digunakan dalam atlas, sebagai referensi cepat bagi pembaca yang ingin memahami istilah teknis dan institusional tanpa harus mencari di seluruh dokumen.

Singkatan	Kepanjangan
AI	Artificial Intelligence
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASCN	ASEAN Smart Cities Network
BAN	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BI	Bank Indonesia
BNI	Bank Negara Indonesia
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD	Bank Pembangunan Daerah

Singkatan	Kepanjangan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BTS	Base Transceiver Station
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CAFE	Certified Fraud Examiner
CCTV	Closed-Circuit Television
CDO	Chief Data Officer
CEH	Certified Ethical Hacker
CERT	Computer Emergency Response Team
CISSP	Certified Information Systems Security Professional
CISA	Certified Information Systems Auditor
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies
CSR	Corporate Social Responsibility
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DC	Data Center
DID	Decentralized Identifier (W3C)
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EOC	Emergency Operations Center
ESG	Environmental, Social, Governance
ESOP	Employee Stock Ownership Plan
eVTOL	electric Vertical Takeoff and Landing
EV	Electric Vehicle
GIS	Geographic Information System
GWh	Gigawatt-hour

Singkatan	Kepanjangan
HSM	Hardware Security Module
IKD	Indeks Kompetensi Digital
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IoT	Internet of Things
IRIMS	Integrated Road Information Management System
ISAC	Information Sharing and Analysis Center
ISO	International Organization for Standardization
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
IUU	Illegal, Unreported, Unregulated (fishing)
KMN	Koperasi Korporasi Multipihak Nusa Berdikari
KPI	Key Performance Indicator
KPBU	Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LiDAR	Light Detection and Ranging
LKPP	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LLM	Large Language Model
M&E;	Monitoring & Evaluation
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NIST	National Institute of Standards and Technology
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OTEC	Ocean Thermal Energy Conversion
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBFT	Practical Byzantine Fault Tolerance
PBK	Performance-Based Budgeting
PDP	Pelindungan Data Pribadi
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PGIU	Pesisir Geospatial Intelligence Unit
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMHEWS	Pesisir Multi-Hazard Early Warning System

Singkatan	Kepanjangan
PP	Peraturan Pemerintah
PUE	Power Usage Effectiveness
RDF	Refuse-Derived Fuel
RISAT	Regional Imaging Satellite
RT/RW	Rukun Tetangga / Rukun Warga
SDGs	Sustainable Development Goals
SDT	Sovereign Data Trust
SHU	Sisa Hasil Usaha (koperasi)
SIEM	Security Information and Event Management
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SLA	Service Level Agreement
SOC	Security Operations Center
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimal
STIX	Structured Threat Information eXpression
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TAXII	Trusted Automated eXchange of Indicator Information
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VES	Vertical Evacuation Structure
VMS	Vessel Monitoring System
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian (opini BPK)
WDP	Wajar Dengan Pengecualian (opini BPK)
ZK-SNARK	Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge

Tabel H.1 — Daftar lengkap 95 singkatan dan akronim dalam atlas.

BAGIAN Lamp. I · PART Lamp. I

Playbook Implementasi Per Pilar

Appendix I: Per-Pillar Implementation Playbook

Lampiran ini menyajikan playbook implementasi langkah-demi-langkah untuk setiap pilar smart city. Setiap playbook mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dengan timeline yang spesifik.

BAB I.1

Playbook Smart Governance

Smart Governance Playbook

Playbook Smart Governance terdiri dari empat fase berurutan yang harus diselesaikan dalam 36 bulan (2026-2028). Fase 1 (M1-M6): Persiapan Regulasi & Kelembagaan — mencakup penyusunan draf Perda Smart City, Perda PDP, Perda KMN Berdikari, dan Perda AI Gubernansi; pembentukan task force lintas-OPD; kajian akademik bersama universitas; konsultasi publik via musrenbang digital. Fase 2 (M7-M12): Pilot PBK & Blockchain — implementasi PBK di 3 OPD pilot (Bapenda, Diskominfo, DPU); pilot blockchain APBD dengan 5 node validator; setup SOC Daerah dengan 6 analyst pertama.

Fase 3 (M13-M24): Skala ke Seluruh OPD — ekspansi PBK ke seluruh OPD pelayanan dasar; integrasi 47 modul SPBE; deployment DC Edge Painan (200 kW); distribusi Citizenship Digital ID ke 50K warga pilot. Fase 4 (M25-M36): Full Deployment & Audit — blockchain APBD full operasional; 200K Citizenship Digital ID aktif; Inspektorat Digital bersertifikasi CISA untuk 30 auditor; audit BPK pertama dengan opini WTP target. Setiap fase memiliki exit criteria yang harus dipenuhi sebelum fase berikutnya dimulai, dengan dewasakan oleh Dewan 46 Master Polymath.

Fase	Bulan	Deliverable Utama	Exit Criteria
1. Persiapan	M1-M6	4 draf Perda; task force; kajian akademik; konsultasi publik	Perda disahkan DPRD; task force operasional
2. Pilot	M7-M12	PBK 3 OPD; blockchain pilot; SOC 6 analyst	PBK berjalan; 100 tx blockchain/hari; SOC SLA 30min
3. Skala	M13-M24	PBK all OPD; 47 modul SPBE; DC Edge Painan; 50K Citizen ID	SPBE 3,8; DC uptime 99,9%; 50K ID aktif
4. Full	M25-M36	Blockchain full; 200K Citizen ID; 30 CISA auditor; audit BPK	Opini WTP; SPBE 4,2; 200K ID; 0 breach

Tabel I.1 — Playbook implementasi Smart Governance 36 bulan.

BAB I.2

Playbook Smart Economy

Smart Economy Playbook

Playbook Smart Economy berfokus pada tiga output utama: BUMD Digital operasional, KMN Berdikari 100K anggota, dan PAD Digital Rp 62 M/tahun. Tahap 1 (Q1-Q2 2026): Pembentukan kelembagaan — Perda BUMD Digital, penunjukan dewan komisaris, rekrutmen CEO dan tim inti 15 orang; setup kantor di Painan; modal dasar Rp 50 miliar (51% Pemda, 24% KMN, 15% investor, 10% ESOP). Tahap 2 (Q3-Q4 2026): Launching layanan awal — Pesisir Marketplace MVP dengan 1.000 UMKM onboard; skim pembiayaan KMN untuk 500 nelayan pertama; pilot PAD Digital via retribusi smart port.

Tahap 3 (2027): Skala & Diversifikasi — Marketplace 10K UMKM; KMN 30K anggota; penerbitan Green Sukuk Daerah perdana Rp 100 M; pilot Smart Wakaf Rp 5 M dari 1.000 wakif. Tahap 4 (2028): Maturity & Impact — Marketplace 22,4K UMKM; KMN 100K anggota; PAD Digital Rp 62 M/tahun; Smart Wakaf Rp 50 M. Tahap 5 (2029): Ekspansi & Export — 200 UMKM eksportir via Export Hub Pesisir; Green Sukuk ke-2 Rp 150 M; Smart Wakaf Rp 80 M; PAD Digital Rp 80 M.

BAB I.3

Playbook Smart Maritime

Smart Maritime Playbook

Playbook Smart Maritime adalah yang paling padat modal karena melibatkan infrastruktur fisik (Smart Port, BTS solar, DC Edge, ground station). Tahap 1 (2026): Fondasi — studi kelayakan Smart Port Painan; tender kontraktor dengan TKDN 60%; konstruksi dimulai Q3 2026. Deployment 10 BTS solar pertama di pulau-pulau prioritas (Kasiak, Cubadak, Pieh). Setup ground station satelit BRIN di Painan dengan MoU resmi.

Tahap 2 (2027): Smart Port Painan Live — Smart Port Painan operasional dengan 4 pilar (IoT, automated dock, single submission, smart cold chain); 20 BTS solar tambahan; DC Edge Painan 200 kW operasional. Tahap 3 (2028): Ekspansi Multi-Lokasi — Smart Port Tapan dan IV Jurai; 17 BTS solar tambahan (total 47); DC Edge Tapan 100 kW. Tahap 4 (2029): Maturity & Optimasi — smart port 3 lokasi full operasional; drone logistik 3 corridor; ground station citra satelit 2x/hari. Total investasi 4 tahun: Rp 190 miliar dengan komposisi APBD 30%, DAK Fisik 25%, Green Sukuk 25%, KPBU 15%, KMN 5%.

BAB I.4

Playbook Smart Living & Sosial

Smart Living Playbook

Playbook Smart Living fokus pada manusia sebagai penerima akhir manfaat. Tahap 1 (2026): Telemedisin Pilot — 5 puskesmas pilot dengan perangkat telemedisin lengkap; kerja sama RSUD Painan untuk remote

consultation; pelatihan 20 dokter umum dan 40 perawat. Tahap 2 (2027): Ekspansi Telemedisin ke 15 Puskesmas — semua puskesmas kepulauan memiliki telemedisin; integrasi drone apotek untuk 5 pulau terpencil; pilot Sekolah Polymath di 1 lokasi. Tahap 3 (2028): Smart Housing & Vertical Evacuation — retrofitting 500 rumah zona merah tsunami; 200 unit smart housing pilot di Painan; 2 VES pertama (also serves as school + puskesmas).

Tahap 4 (2029): Layanan Dasar Inklusif 100% — 100% pulau berpenghuni memiliki akses air bersih via solar desalination; 5.000 smart toilet terpasang; mikrogrid surya untuk 100% pulau terpencil; 5 Sekolah Polymath operasional; Pesisir Cultural Digital Archive live dengan 1.000 item. Tahap 5 (2030+): Akademi Polymath Pesisir — perguruan tinggi vokasi digital dibuka dengan 500 mahasiswa angkatan pertama. Total investasi Smart Living 4 tahun: Rp 123 miliar dengan target dampak: IPM naik dari 71,2 ke 76,5; SPM Kinerja ≥ 90%; rasio dokter per 1.000 penduduk naik dari 0,3 ke 0,8.

BAB I.5

Playbook Smart Environment

Smart Environment Playbook

Playbook Smart Environment memiliki target net-zero path 2045 dan emisi −30% pada 2029. Tahap 1 (2026): Baseline & Pilot — inventarisasi GRK baseline 2024 dengan metodologi IPCC; restorasi mangrove 200 ha pilot dengan 5 kelompok masyarakat; IoT environment 200 sensor pertama. Tahap 2 (2027): Smart Energy Grid Phase 1 — PLTS 5 MW Painan operasional; mikro-hydro 2 MW Batang Tarusan; 8 MWh battery storage; 30K smart meter pertama.

Tahap 3 (2028): IoT Multi-Hazard & Smart Waste — 1.200 sensor IoT multi-hazard terpasang; IoT Waste Trap di 8 muara sungai; Smart Sorting Facility Painan operasional; mangrove restorasi 800 ha kumulatif. Tahap 4 (2029): Maturity & Carbon Credit — mangrove restorasi 1.500 ha kumulatif; 4.000 ton CO2/tahun terserap; carbon credit blockchain live; circular plastic hub operasional; emisi −30% vs baseline. Total investasi 4 tahun: Rp 163 miliar dengan return: carbon credit Rp 8 M/tahun + penghematan energi Rp 12 M/tahun + avoided loss (banjir, abrasi) Rp 25 M/tahun.

BAB I.6

Playbook Smart Mobility

Smart Mobility Playbook

Playbook Smart Mobility lebih ramping dibanding pilar lain karena Pesisir Selatan didominasi mobilitas laut. Tahap 1 (2026): Integrasi Platform — development Pesisir Mobility app; integrasi 3 operator ferry pertama; pembayaran via Citizenship Digital ID. Tahap 2 (2027): EV Pilot — 1.000 motor listrik pertama (subsidied 30%); 20 charging station solar; trade-in motor bensin program. Tahap 3 (2028): Smart Road & Ferry Smart — 200 CCTV AI + smart traffic light Painan-Batang Kapas; 5 rute ferry smart full operasional; drone logistik 3 corridor live.

BAB I.7

Playbook Smart Defense & Sovereignty

Smart Defense Playbook

Playbook Smart Defense adalah yang paling sensitif karena melibatkan dimensi keamanan. Tahap 1 (2026): SOC Foundation — setup SOC Daerah dengan 6 analyst pertama; SIEM platform operasional; MoU dengan BSSN; cyber insurance Rp 50 M. Tahap 2 (2027): PGIU & EOC — Pesisir Geospatial Intelligence Unit dengan 4 specialist; Pesisir EOC Digital operasional dengan 3 lapis redundansi; integrasi dengan BNPB pusat. Tahap 3 (2028): Full Capability — 12 analyst SOC; 8 PGIU specialist; 30 auditor CISA; whistleblower platform ZK-SNARK live.

Tahap 4 (2029): Continuous Engagement — KPK engagement model operasional; penetration testing tahunan oleh pihak ketiga; sertifikasi ISO 27001 untuk DC Edge; ASCN membership approved; ASEAN Smart City Award pertama. Total investasi 4 tahun: Rp 95 miliar dengan dampak: 0 major breach; SLA response 30 menit; 50 laporan whistleblower valid/tahun; 100% IUU fishing terdeteksi.

BAGIAN Lamp. J · PART Lamp. J

Template Empat Perda Pondasi

Appendix J: Four Foundation Regulation Templates

Lampiran ini menyajikan kerangka empat Perda pondasi yang harus disahkan DPRD pada 2026. Setiap template berisi struktur bab utama dan substansi kunci sebagai titik awal penyusunan draf bersama tim ahli hukum tata negara dan Bappeda.

BAB J.1

Perda Smart City Pesisir Selatan

Pesisir Selatan Smart City Regulation

Perda Smart City Pesisir Selatan menjadi payung hukum tertinggi bagi seluruh inisiatif smart city kabupaten. Struktur bab utama: (1) Ketentuan Umum — definisi, ruang lingkup, asas; (2) Visi, Misi, dan Tujuan — merujuk visi 2045 atlas ini; (3) Tujuh Pilar Smart City — penjabaran tugas dan kewenangan tiap pilar; (4) Kelembagaan — pembentukan Badan Smart City, Inspektorat Digital, BUMD Digital; (5) Sumber Pendanaan — APBD, DAK, Green Sukuk, KPBU, KMN, wakaf; (6) Tata Kelola Data — mengintegrasikan Sovereign Data Trust dan Citizenship Digital ID; (7) Hak dan Kewajiban Warga — partisipasi, transparansi, audit publik; (8) Sanksi dan Penegakan; (9) Ketentuan Peralihan; (10) Penutup.

BAB J.2

Perda KMN Berdikari sebagai Governance Layer

KMN Berdikari Governance Layer Regulation

Perda KMN Berdikari memberikan pengakuan formal terhadap KMN Berdikari sebagai lapisan tata kelola ekonomi yang beroperasi di atas APBD dan di bawah regulasi nasional. Struktur: (1) Ketentuan Umum; (2) Kedudukan dan Peran KMN; (3) Keanggotaan — kriteria, hak, kewajiban; (4) Tata Kelola KMN — struktur kepengurusan, RUPS, audit syariah; (5) Instrumen Keuangan Syariah — wakaf, sukuk, mudharabah, musharakah; (6) Hubungan dengan Pemerintah Daerah — kerja sama, pelaporan, akuntabilitas; (7) Insentif Fiskal — tax deduction untuk wakif, retribusi preferential; (8) Pengawasan — OJK, BPK, KPK access; (9) Ketentuan Peralihan; (10) Penutup.

BAB J.3

Perda Pelindungan Data Pribadi Daerah

Local Personal Data Protection Regulation

Perda PDP Daerah mengimplementasikan UU PDP 27/2022 di tingkat kabupaten dengan ketentuan spesifik untuk Pesisir Selatan. Struktur: (1) Ketentuan Umum; (2) Klasifikasi Data Strategis Daerah — kependudukan, kesehatan, geopolitik maritim; (3) Kewajiban On-Premise Storage — larangan cloud publik untuk data strategis; (4) Hak Warga — akses, koreksi, penghapusan, portabilitas; (5) Badan Pengelola Sovereign Data Trust — kelembagaan independen; (6) Standar Keamanan Teknis — ISO 27001, enkripsi, HSM; (7) Notifikasi Pelanggaran — SLA 72 jam; (8) Sanksi Administratif dan Pidana; (9) Pengawasan Independen; (10) Penutup.

BAB J.4

Perda Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI Gubernansi)

AI Governance Regulation

Perda AI Gubernansi adalah pelopor di Indonesia — mengatur penggunaan AI dalam pemerintahan daerah. Struktur: (1) Ketentuan Umum; (2) Klasifikasi Sistem AI — low/medium/high/unacceptable risk (mengikuti EU AI Act); (3) Prinsip Etika — human-in-loop, explainability, audit log, bias mitigation; (4) Larangan — AI untuk keputusan konstitusional (penahanan, peradilan); (5) Kewajiban Audit — independen tahunan untuk high-risk AI; (6) Hak Warga — penjelasan keputusan AI, banding keputusan; (7) Dewan Etika AI — kelembagaan multi-stakeholder; (8) Sanksi; (9) Ketentuan Peralihan; (10) Penutup.

BAGIAN Lamp. K · PART Lamp. K

Stakeholder Engagement & Communication Plan

Appendix K: Stakeholder Engagement & Communication Plan

Lampiran ini menyajikan rencana engagement dan komunikasi yang sistematis untuk setiap kelompok pemangku kepentingan. Rencana ini memastikan transformasi tidak menghadapi resistensi yang dapat menghambat implementasi.

BAB K.1

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Mapping

Pemetaan pemangku kepentingan menggunakan kerangka power-interest grid untuk mengidentifikasi level engagement yang tepat untuk setiap kelompok. Atlas ini mengidentifikasi 12 kelompok pemangku kepentingan utama yang memerlukan strategi engagement spesifik.

Pemangku Kepentingan	Power	Interest	Strategi Engagement
Bupati & Sekda	Tinggi	Tinggi	Manage closely: weekly briefing via AI Mayor
DPRD	Tinggi	Tinggi	Manage closely: Pansus Smart City, monthly consultation
OPD (Kadis)	Sedang	Tinggi	Keep satisfied: task force, change management training
ASN 1.500 orang	Rendah	Tinggi	Keep informed: monthly all-hands, newsletter, training
Warga Pesisir 600K	Rendah	Sedang	Monitor: public dashboard, town hall per kecamatan
Nelayan & Petani	Rendah	Tinggi	Keep informed: KMN agent desa, Bahasa Minang communication
Perantau Minang	Sedang	Sedang	Keep satisfied: diaspora engagement, wakaf campaign
KMN Berdikari Anggota	Sedang	Tinggi	Manage closely: RUPS, voting via Citizenship ID
Investor/CSR Korporasi	Sedang	Sedang	Keep satisfied: quarterly investor brief, ESG reporting
BRIN, BPK, KPK, BSSN	Tinggi	Sedang	Manage closely: MoU, joint training, data sharing
Akademisi & Riset	Rendah	Tinggi	Keep informed: research partnership, open data API
Media	Sedang	Sedang	Keep informed: press brief bulanan, akses dashboard

Tabel K.1 — Pemetaan 12 pemangku kepentingan dengan strategi engagement.

BAGIAN Lamp. L · PART Lamp. L

Indeks Visual, Tabel, dan Super Idea

Appendix L: Visual, Table, and Super Idea Index

Lampiran ini menyediakan indeks lengkap semua tabel, gambar, dan Super Idea yang muncul dalam atlas. Indeks ini menjadi navigasi cepat bagi pembaca yang ingin mencari referensi spesifik.

No.	Tabel/Super Idea	Lokasi
T-01	Sembilan Pilar Nilai Peradaban	Praface
T-02	Profil Strategis Pesisir Selatan 2024-2045	Bab 1
T-03	Kerangka Regulasi Nasional 2025-2026	Bab 2
T-04	Enam Kesenjangan Struktural	Bab 3
T-05	Tujuh Pilar Smart City & Indikator Kunci	Bab 4
SI-01	**Super Idea:** Dana Kluster Inovasi Digital 3%	Bab 2
SI-02	**Super Idea:** Three-Layer Sovereign Architecture	Bab 5
SI-03	**Super Idea:** KMN Berdikari sebagai Pertahanan Ekonomi	Bab 7
SI-04	**Super Idea:** Dana Kluster Inovasi 3% (Anggaran Wajib)	Bab 8
SI-05	**Super Idea:** AI Cross-Check Auto-Block	Bab 9
SI-06	**Super Idea:** Subsidi Tepat Sasaran via Citizen ID	Bab 11
SI-07	**Super Idea:** Virtual Sekda Dari Notulen menjadi Strategist	Bab 12
SI-08	**Super Idea:** Pajak Data Agregat (Warga Raja Data)	Bab 16
SI-09	**Super Idea:** Sovereign Data Trust	Bab 18
SI-10	**Super Idea:** Fix Price Market KMN	Bab 22
SI-11	**Super Idea:** Pesisir Space Layer (Kedaulatan Dimensi 4)	Bab 25
SI-12	**Super Idea:** Drone Apotek (Resep Terkirim, Obat Terbang)	Bab 26
SI-13	**Super Idea:** Perda PDP Daerah (Kedaulatan Data)	Bab 44
T-45	Matriks Kepatuhan Lengkap 13 Area	Bab 45
T-46	Roadmap Kepatuhan 2026-2029	Bab 46
T-49	Matriks Risiko 12 Kategori	Bab 49
T-54	Delapan KPI Makro Dashboard Peradaban	Bab 54
A-1	Gambar Visi Smart City Pesisir Selatan	Lampiran A

No.	Tabel/Super Idea	Lokasi
B-1	Gambar MEDINA-KAPITAL-INVESTMENT	Lampiran B
D-1	Enam Studi Banding Internasional	Lampiran D
E-1	Simulasi APBD 2026	Lampiran E
F-1	Empat Tingkatan Indikator M&E;	Lampiran F
G-1	Pembiayaan Detail per Pilar 2026-2029	Lampiran G
H-1	95 Singkatan dan Akronim	Lampiran H
K-1	Pemetaan 12 Pemangku Kepentingan	Lampiran K

Tabel L.1 — Indeks 30 entri: 13 Super Idea + 17 tabel referensi.

BAGIAN Lamp. M · PART Lamp. M

Rencana Aksi 100 Hari Pertama Bupati

Appendix M: 100-Day Action Plan for the Regent

Lampiran ini menyajikan rencana aksi 100 hari pertama yang dapat diadopsi Bupati Pesisir Selatan untuk memulai implementasi atlas. Rencana ini terbagi dalam empat fase 25 hari, masing-masing dengan deliverable spesifik yang dapat diukur publik.

BAB M.1

Fase 1 (Hari 1-25): Sinyal Kepemimpinan

Phase 1 (Days 1-25): Leadership Signal

Fase pertama adalah fase sinyal: Bupati baru menunjukkan komitmen pada reformasi atlas ini melalui keputusan-keputusan simbolik namun substantif. Lima keputusan prioritas: (1) **Surat Keputusan Pembentukan Task Force Atlas PGA-166** — tim lintas-OPD beranggotakan 20 orang dengan mandate 120 hari untuk menyusun roadmap implementasi detail; (2) **Pengumuman Komitmen Publik** — pidato pelantikan yang secara eksplisit menyebut atlas ini sebagai kerangka pembangunan 2026-2045; (3) **MoU dengan BRIN** — kerja sama riset dan ground station satelit; (4) **MoU dengan KPK** — continuous engagement model untuk blockchain APBD; (5) **audiensi publik pertama** dengan Dewan 46 Master Polymath sebagai penasihat non-struktural.

BAB M.2

Fase 2 (Hari 26-50): Konsolidasi Kelembagaan

Phase 2 (Days 26-50): Institutional Consolidation

Fase kedua fokus pada pembentukan kelembagaan baru. Lima deliverable: (1) **Penunjukan Dewan Komisaris BUMD Digital** — 7 anggota dengan komposisi sesuai atlas (3 Pemda, 2 KMN, 1 investor, 1 independen); (2) **Penunjukan Kepala Inspektorat Digital** — eselon II dengan background CISA/CEH; (3) **Penunjukan Chief Data Officer (CDO)** — posisi baru di Sekretariat Daerah; (4) **Pembentukan Tim SatuData Pesisir** — 8 orang dengan mandate integrasi data lintas-OPD; (5) **Surat Keputusan Tim Penyusun 4 Perda Pondasi** — tim ahli hukum tata negara dengan mandate 90 hari untuk menghasilkan draf final.

BAB M.3

Fase 3 (Hari 51-75): Quick Wins

Phase 3 (Days 51-75): Quick Wins

Fase ketiga menghasilkan quick wins yang dapat dirasakan publik. Lima deliverable: (1) **Launch Open Data Dashboard MVP** — dashboard publik sederhana menampilkan realisasi APBD per mata akun dengan delay 7 hari; (2) **Pilot Telemedisin di 3 Puskesmas** — Painan, Tapan, IV Jurai dengan perangkat dasar; (3) **Pilot Citizenship Digital ID** — 1.000 warga pilot di Painan untuk akses 5 layanan publik prioritas; (4) **Solar BTS Pertama** — 2 BTS solar di pulau Kasiak dan Cubadak; (5) **Pesisir Marketplace MVP** — platform e-commerce dengan 100 UMKM pertama dari Painan dan sekitarnya.

BAB M.4

Fase 4 (Hari 76-100): Skala & Legitimasi

Phase 4 (Days 76-100): Scale & Legitimacy

Fase keempat memastikan momentum reformasi berlanjut. Lima deliverable: (1) **Penyampaian Draf 4 Perda Pondasi ke DPRD** — untuk pembahasan paripurna; (2) **Penerbitan Green Sukuk Daerah Perdana** — Rp 50 M untuk smart energy grid phase 1; (3) **Launch Akademi Polymath Pesisir** — program sandi kompetensi 5K dengan 500 peserta angkatan pertama; (4) **Laporan Publik 100 Hari** — dashboard publik menampilkan capaian 100 hari dengan transparansi penuh; (5) **Audiensi dengan ASCN Secretariat** — pengajuan formal keanggotaan ASEAN Smart Cities Network. Setelah 100 hari, Bupati diharapkan telah meletakkan fondasi yang kuat untuk implementasi atlas ini secara berkelanjutan.

BAGIAN Lamp. N · PART Lamp. N

Protokol Komunikasi Krisis

Appendix N: Crisis Communication Protocol

Lampiran ini menyediakan protokol komunikasi krisis yang siap pakai untuk Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Protokol ini mencakup skenario krisis utama yang mungkin dihadapi selama implementasi atlas.

BAB N.1

Skenario Krisis & Respons Komunikasi

Crisis Scenarios & Communication Response

Implementasi atlas ini menghadirkan beberapa skenario krisis yang harus diantisipasi. Setiap skenario memiliki protokol respons komunikasi yang spesifik, dengan prinsip utama: **transparansi cepat, akuntabilitas tegas, dan empati manusiawi**. Tabel berikut merangkum lima skenario utama dan respons yang ditetapkan.

Skenario Krisis	Respons Komunikasi	SLA	Spokesperson
Data breach Sovereign Data Trust	Disclosure publik via dashboard; notifikasi semua warga terdampak via Citizenship ID; cooperation with BSSN	72 jam	Bupati + CDO
Anomali blockchain APBD terdeteksi AI	Disclosure publik; laporan ke KPK; freeze transaksi terkait; investigation transparent	24 jam	Inspektorat Digital
Bencana alam (gempa/tsunami/banjir)	Activasi EOC Digital; alert multi-channel; coordination with BNPB pusat	30 menit	Bupati + BPBD
Resistensi birokrasi/sindrom kepentingan	Dialog terbuka; training perubahan; champion ASN; rotasi strategis jika perlu	7 hari	Sekda + BPSDM
Krisis politik (pilkait/konflik DPRD)	Komitmen pada Perda pondasi yang mengikat lintas-perioda; public stakeholder defense	Tactical	Bupati + Dewan 46

Tabel N.1 — Lima skenario krisis dan protokol respons komunikasi.

Prinsip komunikasi krisis yang dianut atlas ini: **pertama**, kecepatan transparansi mengalahkan keinginan mengontrol narasi — publik akan menghargai pengakuan cepat dibanding penutup-nutupan; **kedua**, akuntabilitas tegas — pejabat yang terbukti bersalah dikenai sanksi tanpa kecuali, terlepas dari posisi atau afiliasi; **ketiga**, empati manusiawi — krisis melibatkan manusia, bukan sekadar data atau angka; komunikasi harus selalu mengakui penderitaan dan menjanjikan perbaikan konkret. Prinsip-prinsip ini menjadi standar emas komunikasi krisis Pesisir Selatan yang membedakannya dari praktik konvensional.

BAGIAN Lamp. O · PART Lamp. O

Template Pelaporan Tahunan kepada Publik

Appendix O: Annual Public Reporting Template

Lampiran ini menyajikan template pelaporan tahunan yang dapat digunakan Bupati untuk menyampaikan capaian implementasi atlas kepada publik. Template ini dirancang untuk aksesibilitas publik, bukan sekadar compliance formal.

BAB O.1

Struktur Laporan Tahunan Publik

Public Annual Report Structure

Laporan Tahunan Publik dirancang dengan struktur tujuh bagian yang dirancang untuk dibaca warga awam, bukan hanya auditor atau akademisi. Struktur ini menggabungkan compliance formal dengan storytelling publik.

Bagian	Isi Utama	Audiens Utama
1. Surat Bupati	Pengantar personal dari Bupati; refleksi tahun; komitmen tahun depan	Seluruh warga
2. Capaian Berbasis KPI	Status 24 KPI makro dengan baseline, target, dan aktual; narasi pencapaian	Publik umum, media
3. Realisasi APBD	Realisasi anggaran per pilar; kasus signifikan; temuan audit BPK	Warga, DPRD, BPK
4. Cerita Warga	10-15 cerita dampak nyata pada warga (nelayan, UMKM, ibu, anak)	Warga, donor, media
5. Tantangan & Pelajaran	Identifikasi jujur tantangan; pelajaran yang ditarik; revisi strategi	Akademisi, mitra
6. Roadmap Tahun Depan	Prioritas tahun depan; deliverable yang dijanjikan; KPI yang ditargetkan	Seluruh warga
7. Akses Data & Audit	Link Dashboard Peradaban; akses API; laporan audit independen	Akademisi, jurnalis

Tabel O.1 — Struktur tujuh bagian Laporan Tahunan Publik.

Laporan Tahunan Publik disampaikan setiap akhir Januari untuk tahun anggaran sebelumnya. Format tersedia dalam tiga versi: **versi lengkap** (PDF 100+ halaman untuk akademisi dan mitra), **versi ringkas** (PDF 20 halaman untuk umum), dan **versi visual** (infografis 10 halaman untuk media sosial dan komunikasi publik). Semua versi tersedia gratis di Dashboard Peradaban dan dapat diunduh oleh siapa saja. Pelaporan tahunan ini menjadi instrumen akuntabilitas utama yang melengkapi audit formal BPK dan KPK engagement.

Filosofi Pelaporan: Transparansi sebagai Default

Atlas ini menganut filosofi "transparansi sebagai default": setiap data dan informasi yang dihasilkan pemerintah daerah default-nya adalah publik, kecuali yang secara eksplisit diklasifikasi sebagai rahasia (data pribadi warga, dokumen rahasia negara, informasi yang dapat mengganggu investigasi aktif). Ini adalah kebalikan dari praktik konvensional yang menutupi data sebagai default. Transparansi sebagai default adalah pondasi kepercayaan publik yang menjadi modal sosial implementasi atlas ini.

Selain laporan tahunan, atlas ini merekomendasikan tiga laporan periodik lainnya: **laporan triwulan** (8 halaman, fokus pada input-output per pilar), **laporan semester** (15 halaman, fokus pada outcome dan tren), dan **laporan khusus peristiwa** (saat terjadi krisis atau milestone besar). Semua laporan disampaikan via Dashboard Peradaban, press release, dan langsung ke email/wallet digital warga yang berlangganan. Frekuensi pelaporan yang tinggi disengaja — ia adalah disiplin akuntabilitas yang membedakan Pesisir Selatan dari daerah lain.

BAGIAN Lamp. P · PART Lamp. P

Mitra Strategis & Roadmap Kerjasama

Appendix P: Strategic Partners & Collaboration Roadmap

Lampiran ini memetakan mitra strategis yang diperlukan untuk implementasi atlas ini, lengkap dengan bentuk kerjasama, deliverable, dan timeline MoU. Pemetaan ini menjadi referensi praktis bagi Bupati dan Sekda dalam membangun jaringan kolaborasi multi-stakeholder.

BAB P.1

Mitra Strategis Nasional

National Strategic Partners

Atlas ini memerlukan kerjasama formal dengan tujuh mitra strategis nasional. Setiap mitra memberikan kontribusi unik yang tidak dapat digantikan oleh pemerintah daerah sendirian: keahlian teknis, akses data, otoritas regulasi, atau jaringan implementasi. MoU dengan setiap mitra menjadi prasyarat kelancaran implementasi atlas ini dan harus ditandatangani dalam 6 bulan pertama 2026.

Mitra Nasional	Bentuk Kerjasama	Deliverable Utama	Timeline MoU
BRIN	Riset, ground station satelit, capacity building	Citra satelit 2x/hari; research fellowship; PGIU support	Q1 2026
BPK	Continuous audit blockchain APBD	Auditor exchange; methodology transfer; real-time access	Q1 2026
KPK	Continuous engagement anti-korupsi	Read-only blockchain access; whistleblower integration; training	Q1 2026

Mitra Nasional	Bentuk Kerjasama	Deliverable Utama	Timeline MoU
BSSN	Keamanan siber & sandi negara	SOC certification; threat intelligence sharing; BSSN fellowship	Q2 2026
BNPB	Integrasi EOC Digital dengan sistem nasional	Joint EOC training; disaster data sharing; pilot project	Q2 2026
Kominfo	Spektrum frekuensi, SPBE nasional, OneData	BTS solar licensing; SPBE integration; SatuData Pesisir	Q1 2026
PT SMI	Arranger Green Sukuk & KPBU	Green Sukuk Rp 100M; KPBU structuring; ESG framework	Q3 2026

Tabel P.1 — Tujuh mitra strategis nasional dan deliverable kerjasama.

BAB P.2

Mitra Strategis Internasional

International Strategic Partners

Atlas ini juga memerlukan kemitraan internasional untuk benchmarking, transfer pengetahuan, dan akses pendanaan. Lima mitra internasional prioritas: (1) **UN-Habitat** — teknis assistance untuk urban planning dan New Urban Agenda implementation; (2) **World Bank** — pendanaan blended finance untuk smart infrastructure via IBRD loans; (3) **Asian Development Bank (ADB)** — technical assistance dan policy loan untuk smart governance; (4) **GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit)** — technical assistance untuk smart energy grid dan capacity building; (5) **JICA (Japan International Cooperation Agency)** — technical assistance untuk disaster risk reduction dan smart maritime.

Selain lima mitra bilateral/multilateral di atas, atlas ini merekomendasikan kemitraan dengan tiga konsorsium akademisi internasional: **MIT Senseable City Lab** untuk digital twin research, **ETH Zurich Future Cities Laboratory** untuk smart city methodology, dan **National University of Singapore (NUS) Smart Cities Institute** untuk benchmarking ASEAN. Kemitraan akademisi ini diwujudkan melalui visiting scholar program, joint research grants, dan student exchange untuk akademi polymath.

BAGIAN Lamp. Q · PART Lamp. Q

Daftar Referensi Bibliografi & Sumber Inspirasi

Appendix Q: Bibliography & Sources of Inspiration

Lampiran ini menyajikan daftar referensi bibliografi yang menjadi sumber inspirasi dan dasar keilmuan atlas ini. Daftar ini diorganisir dalam empat kategori: regulasi, kerangka konseptual, studi kasus, dan literatur teknis.

Q.1 Regulasi & Dokumen Kebijakan

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pengembangan Jaringan Informasi Pemerintah.*
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Strategi Nasional Smart City 2025-2045.* Jakarta: Bappenas.

Q.2 Kerangka Konseptual & Internasional

- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.* New York: UN.
- UN-Habitat. (2016). *New Urban Agenda.* Quito: UN-Habitat.
- ASEAN Secretariat. (2018). *ASEAN Smart Cities Network Framework.* Jakarta: ASEAN.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO 27001:2022 Information Security Management Systems.* Geneva: ISO.
- International Organization for Standardization. (2016). *ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems.* Geneva: ISO.
- ISACA. (2019). *COBIT 2019 Framework: Governance and Management of Enterprise IT.* Schaumburg: ISACA.
- NIST. (2024). *Cybersecurity Framework 2.0.* Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.* Paris: UNESCO.
- European Commission. (2024). *EU AI Act (Regulation 2024/1689).* Brussels: European Commission.

Q.3 Studi Kasus & Benchmarking

- National Research Foundation Singapore. (2019). *Virtual Singapore: User Guide & Technical Documentation.* Singapore: NRF.
- City of Helsinki. (2023). *Helsinki Smart City Strategy 2025.* Helsinki: City of Helsinki.
- Barcelona City Council. (2022). *Barcelona CityOS Architecture.* Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
- Amsterdam Smart City. (2024). *Smart Mobility Annual Report.* Amsterdam: ASC.
- Copenhagen Solutions Lab. (2023). *Copenhagen Carbon Neutral Roadmap 2025.* Copenhagen: City of Copenhagen.
- Songdo International City. (2022). *Smart City from Scratch: Lessons Learned.* Incheon: Songdo IBD.
- Surabaya Smart City. (2024). *Surabaya Smart City Implementation Report.* Surabaya: Pemkot Surabaya.
- Jakarta Smart City. (2024). *Jakarta Smart City Lounge & Platform.* Jakarta: DKI Jakarta.

Q.4 Literatur Teknis & Akademik

- Bettencourt, L. M. A. (2014). *The Kind of Problem a City Is: New Perspectives on the Nature of Cities from Complex Systems Theory.* Santa Fe Institute Working Paper.
- Batty, M. (2018). *Inventing Future Cities.* Cambridge, MA: MIT Press.

- Townsend, A. M. (2013). *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia.* New York: W. W. Norton & Company.
- Greenfield, A. (2013). *Against the Smart City (The City Is Here for You to Use Book 1).* Do Projects.
- Kitchin, R. (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences.* London: SAGE.
- Sadowski, J. (2021). *Too Smart: How Digital Capitalism Is Extracting Data, Controlling Our Lives, and Taking Over the World.* New York: The New Press.
- Morozov, E., & Bria, F. (2018). *Rethinking the Smart City: Democratizing Urban Technology.* New York: Rosa Luxemburg Stiftung.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). *Smart Cities in Europe.* Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82.
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). *Smart City as Urban Innovation: Distinguishing Initiatives.* Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research.
- Angelidou, M. (2015). *Smart Cities: A Conjuncture of Four Forces.* Cities, 47, 95-106.

Daftar referensi di atas bukan daftar lengkap — ia adalah kurasi referensi yang paling berpengaruh dalam pembentukan atlas ini. Pembaca yang ingin memperdalam aspek tertentu diarahkan untuk mencari literatur tambahan melalui database akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Atlas ini juga merekomendasikan kerjasama dengan perpustakaan universitas (UNand, ITB, UI, UGM) untuk akses literatur lengkap dan journal subscription.

Atlas PGA-166 resmi ditutup di sini. Implementasinya dimulai hari ini.